

Interakcije sevanja s snovjo

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
1	Kaj je ionizirajoče sevanje?	Sevanje, ki ima dovolj energije za izbitje elektronov iz atomov.
2	Kaj je direktno ionizirajoče sevanje?	Nabiti delci (elektroni, protoni, ioni, pozitroni), ki neposredno ionizirajo snov preko Coulombovih interakcij.
3	Kaj je indirektno ionizirajoče sevanje?	Nevtralni delci (fotoni, nevtroni), ki najprej sprostijo nabite delce, ki šele nato ionizirajo.
4	Kaj je vezavna energija elektrona?	Energija, s katero je elektron vezan v atomu (na lupini).
5	Kaj je atomsko število Z ?	Število protonov v jedru.
6	Kaj je kinetična energija delca?	Energija, ki jo ima delec zaradi svojega gibanja.
7	Kaj je zavorna moč nabitega delca?	Izguba kinetične energije na enoto prepotovane poti.

Blok 2: Fotonske interakcije (2.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
8	Naštet pet glavnih fotonovskih interakcij.	Koherentno (Rayleighovo) sipanje, fotoefekt, Comptonovo sipanje, tvorba parov in fotonuklearne reakcije.
9	Zakaj so fotoni indirektno ionizirajoči?	Najprej prenesejo energijo na elektrone (fotoefekt, Compton) ali ustvarijo nove nabite delce (tvorba para), ki šele nato neposredno ionizirajo snov.
10	Ali so interakcije fotonov s snovjo odvisne od izvora fotonov?	Ne – ne glede na izvor so interakcije fotonov s snovjo enake.
11	Kaj je koherentno (Rayleighovo) sipanje?	Foton interagira z vezanim elektronom; energija fotona ostane nespremenjena, spremeni se le smer.
12	Čemu je sorazmerna intenziteta Rayleighovega sipanja?	$1/\lambda^4$.
13	Zakaj je Rayleighovo sipanje za radioterapijo nepomembno?	Pri visokih energijah ne prispeva k absorpciji doze.
14	Kaj je fotoefekt?	Foton v celoti prenese energijo na vezan elektron, ki se izbije iz atoma (fotoelektron).
15	Zapiši kinetično energijo fotoelektrona.	$T = h\nu - E_s$, kjer je E_s vezavna energija elektrona.
16	Zakaj mora biti vezavna energija manjša od energije fotona?	Sicer energija fotona ne zadostuje za izbitje elektrona in fotoefekt ni možen.
17	Kaj nastane ob zapolnitvi vrzeli v notranji lupini?	Karakteristični žarki X.
18	Kako pada verjetnost fotoefekta z energijo fotonov?	Približno $1/E^3$.
19	Kako narašča verjetnost fotoefekta z atomskim številom?	Približno Z^{4-5} .
20	Kdaj je fotoefekt najverjetnejši?	Ko je vezavna energija elektrona le malo manjša od energije fotona (ujemanje energij).
21	Kaj so absorpcijski robovi?	Skoki verjetnosti fotoefekta pri energijah, ki ustrezajo vezavnim energijam lupinskih elektronov.
22	Kaj je Comptonovo sipanje?	Foton interagira s šibko vezanim (skoraj prostim) elektronom; del energije prenese na elektron, nastane nov foton z nižjo energijo in spremenjeno smerjo.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
23	Zapiši Comptonovi enačbi.	$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$ in $E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}$.
24	Kaj pomeni večji kot sipanja θ ?	Večji prenos energije na elektron.
25	Kakšna je kotna porazdelitev sipanih fotonov pri visokih energijah?	Usmerjeni so pretežno naprej.
26	Kakšna je pri nizkih energijah?	Sipanje je skoraj izotropno.
27	Zakaj je verjetnost Comptonovega sipanja sorazmerna gostoti ρ ?	Odvisna je od števila razpoložljivih elektronov; pri večini elementov je število elektronov na gram približno konstantno, zato ostane odvisnost od ρ .
28	Kdaj je verjetnost Comptonovega sipanja majhna?	Pri zelo nizkih energijah in visokem Z (elektroni so vezani).
29	Kako se verjetnost Comptonovega sipanja obnaša z energijo?	V srednjem energijskem območju ni izrazite odvisnosti od energije; pri visokih energijah začne padati zaradi relativističnih efektov.
30	Kdaj je možna tvorba parov?	Foton z energijo nad 1,02 MeV (vsota mirovnih energij elektrona in pozitrona) v bližini jedra.
31	Katera delca nastaneta pri tvorbi parov?	Par elektron–pozitron: enaka masa (vsak ustreza 0,511 MeV) in nasproten naboj.
32	Kaj se zgodi s pozitronom po upočasnitvi?	Anihilira z elektronom, pri čemer nastaneta dva fotona po 511 keV.
33	Zakaj mora tvorba parov potekati v bližini jedra?	Jedro prevzame del gibalne količine, sicer ohranitev gibalne količine ni mogoča.
34	Kaj so fotonuklearne reakcije?	Visokoenergijski foton interagira z jedrom, pri čemer se odda nevtron ali proton, jedro pa postane radioaktivno.
35	Pri katerih energijah so fotonuklearne reakcije pomembne?	Nad približno 10 MeV (razen devteron in berilij-9: prag okoli 2 MeV).
36	Zakaj se fotonuklearne reakcije pri izračunih doze običajno zanemarijo?	Njihova verjetnost je veliko manjša kot pri drugih fotonskih interakcijah.
37	Kje so fotonuklearne reakcije kljub temu pomembne?	Kot vir nevtronov v glavi pospeševalnika – vpliva na zaščito osebja in pacientov.
38	Od česa je odvisna verjetnost posamezne fotonske interakcije?	Od energije fotona in lastnosti materiala.
39	Zapiši celotni linearni atenuacijski koeficient.	$\mu = \mu_{\text{fotoefekt}} + \mu_{\text{Compton}} + \mu_{\text{tvorba parov}}$ (ostali prispevki običajno zanemarljivi).
40	Preglednica interakcij: kaj je predmet interakcije?	Koherentno: vezan elektron; fotoefekt: vezan elektron; Compton: prost elektron; tvorba parov: atomsko jedro.
41	Preglednica interakcij: kakšen je tip interakcije?	Koherentno: sipanje fotona; fotoefekt: foton izgine; Compton: sipanje fotona; tvorba parov: foton izgine.
42	Preglednica interakcij: kakšna je energijska odvisnost?	Koherentno: $1/E^2$; fotoefekt: $1/E^3$; Compton: pada z E ; tvorba parov: narašča z E .
43	Preglednica interakcij: kakšen je prag?	Koherentno: ni praga; fotoefekt: vezavna energija; Compton: vezavna energija; tvorba parov: $\sim 2m_e c^2$.
44	Preglednica interakcij: kateri delci se sprostijo?	Koherentno: –; fotoefekt: fotoelektron; Compton: Comptonov elektron; tvorba parov: par e^-, e^+ .
45	Preglednica interakcij: čemu je sorazmeren presek?	Koherentno: Z^2 ; fotoefekt: Z^{4-5} ; Compton: Z ; tvorba parov: Z^2 .
46	Preglednica interakcij: čemu je sorazmeren masni atenuacijski koeficient?	Koherentno: Z ; fotoefekt: Z^{3-4} ; Compton: neodvisen od Z ; tvorba parov: Z .
47	Katera interakcija prevladuje v območju, pomembnem za radioterapijo?	Comptonovo sipanje (srednje energije, nizko Z).
48	Kaj prevladuje pri nižjih energijah in visokem Z ?	Fotoefekt.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
49	Kaj prevladuje pri visokih energijah?	Tvorba parov.

Blok 3: Zavorna moč elektronov (2.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
50	Zapiši definicijo zavorne moči.	$S = -\frac{dT}{dx}$; masna zavorna moč: $\frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx}$.
51	Kaj vključuje celotna zavorna moč S_{tot} ?	Kolizijske izgube (trki z elektroni) in sevalne izgube (zavorno sevanje).
52	Kaj od izgub prispeva k dozi?	Le kolizijske izgube.
53	Naštej vire elektronov in pozitronov v radioterapiji.	Dvo-fazna interakcija fotonov (fotoefekt, Compton), izbiti δ -elektroni, tvorba para in kontaminacija žarka z elektroni iz glave pospeševalnika.
54	Kaj določa obnašanje nabitega delca ne glede na izvor?	Njegova kinetična energija.
55	Kaj so ionizacijske (kolizijske) izgube?	Trki z atomskimi elektroni, ki povzročajo ionizacijo in vzbujanje.
56	Kaj so sevalne izgube?	Interakcija z električnim poljem jeder: elektron se močno upočasni in del energije izseva kot foton.
57	Zakaj je pri trku s prostim elektronom največja izmenjava energije polovica prvotne?	Ker je elektron "izmenljiv" – pri trku enako masnih delcev se največ prenese polovica energije.
58	Kateri člen dominira pri energijah pod 100 keV in kakšna je posledica?	$1/\beta^2$: zavorna moč je skoraj obratno sorazmerna s kinetično energijo.
59	Zakaj zavorna moč pri nizkih energijah narašča kot $1/v^2$?	Počasnejši delec dlje časa interagira z elektroni, zato prenese več energije.
60	Kje doseže zavorna moč minimum?	Blizu 1 MeV.
61	Kaj naredi popravek gostote δ ?	Zmanjša izgube pri visokih energijah (do 20 % pri 100 MeV).
62	Kaj je N_e ?	$N_e = N_A(Z/A)$: število elektronov na enoto mase.
63	Kaj je srednja energija vzbujanja I ?	Lastnost materiala.
64	Zakaj se zavorna moč le rahlo spreminja med materiali?	Ker je $Z/A \approx 0,5$ za večino materialov, I pa narašča z Z in zmanjša zavorno moč pri višjih Z .
65	Čemu je sorazmerna radiacijska zavorna moč?	Z^2 – močno narašča z atomskim številom.
66	Zapiši skupno zavorno moč.	$S_{\text{tot}} = S_{\text{ion}} + S_{\text{rad}}$.
67	Kaj je pozitron?	Antidelec elektrona: enaka masa, pozitiven naboj.
68	Kako poteka interakcija pozitrona s snovjo?	V dveh fazah: najprej izgublja energijo z ionizacijo (podobno kot elektron), nato anihilira z elektronom.
69	Kaj nastane pri anihilaciji?	Dva anihilacijska žarka gama, vsak z energijo $m_e c^2 = 0,511$ MeV.
70	Zakaj sta anihilacijska žarka nasprotno usmerjena?	Da je skupna gibalna količina sistema enaka nič.

Blok 4: Težji delci in nevtroni (2.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
71	Zakaj so sevalne izgube pri protonih in težjih ionih zanemarljive?	Oddajanje zavornega sevanja je obratno sorazmerno s kvadratom mase delca.
72	Zakaj se protoni in ioni bistveno manj sipajo?	Zaradi velike gibalne količine se manj odklanjajo; njihove poti so skoraj ravne.
73	S čim interagirajo nevtroni?	Le z jedri, ker so nevtralni.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
74	Kako ločimo nevtrone glede na energijo?	Na termične ($E \leq 0,025$ eV) in hitre ($E \geq 100$ eV).
75	Kje nastajajo nevtroni v radioterapiji?	Kot stranski produkt pri fotonuklearnem obsevanju nad 10 MeV (fotonuklearne reakcije) ali pri protonski terapiji.
76	Kaj je BNCT?	Boronska nevtronska zajemna terapija – zgodovinsko pomembna.
77	Zakaj imajo lahko nevtroni velik biološki učinek kljub majhnim dozam?	Ker imajo visok sevalni utežnostni faktor.

Dozimetrične količine in enote

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
78	Kaj je dotok (fluenca) Φ ?	dN/da : pričakovano število delcev, ki gredo skozi neskončno majhno kroglo s presekom da okoli točke P ; enota m^{-2} .
79	Kaj je energijski dotok Ψ ?	dR/da : vsota sevalnih energij vseh delcev skozi kroglo; za monoenergetske delce $\Psi = E \cdot \Phi$.
80	Kaj je prenesena energija ε_{tr} (za fotone)?	Vsota začetnih kinetičnih energij sekundarnih nabitih delcev: elektronov iz fotoefekta in Comptona ter para e^-, e^+ (nad 1,022 MeV).
81	Kaj je neto prenesena energija?	$\varepsilon_{tr}^{net} = \varepsilon_{tr} - \sum h\nu_{brems} - \sum T_{ann}$ (odštejemo izsevno zavorno sevanje in anihilacijske fotone).
82	Kaj je predana energija ε ?	Del sevalne energije, ki se absorbira v volumnu: $\varepsilon = R_{in} - R_{out} + E_{m \rightarrow R} - E_{R \rightarrow m}$.
83	Kaj pomeni kratica KERMA?	Kinetic Energy Released per unit Mass.

Blok 2: Kerma (3.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
84	Kaj je kerma?	Energija, prenesena z nevtralnimi delci na nabite delce na enoto mase: $K = d\varepsilon_{tr}/dm$.
85	V katerem materialu in za kakšno sevanje je definirana kerma?	V poljubnem materialu, za indirektno ionizirajoče sevanje (fotone, nevtrone).
86	Kakšna je enota kerme?	Gray (Gy) = J/kg.
87	Zakaj prenesena energija ni nujno tudi absorbirana v istem volumnu?	Ker lahko nabiti delci volumen zapustijo in energijo odnesejo drugam.
88	Naštej komponenti kerme.	Kolizijsko (trkalno) K_{col} in radiacijsko K_{rad} .
89	Zapiši kolizijsko kermo.	$K_{col} = d\varepsilon_{tr}^{net}/dm$ (neto prenesena energija, porabljena za ionizacijo in vzbujanje).
90	Kaj odpade na radiacijsko kermo?	Izsevno fotonisko energijo (zavorno sevanje).
91	Kako izrazimo kermo z energijskim dotokom?	$K = \Psi(\mu_{tr}/\rho)$ in $K_{col} = \Psi(\mu_{en}/\rho)$.
92	Kaj sta μ_{tr}/ρ in μ_{en}/ρ ?	Masni koeficient prenosa energije in masni koeficient absorpcije energije.
93	Kaj podaja parameter g ?	Delež energije, izgubljene s sevanjem: $K_{col} = K(1 - g)$.
94	Kdaj je g zanemarljiv?	Pri nizkih energijah in materialih z majhnim Z .

Blok 3: Absorbirana doza (3.7)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
95	Kaj je absorbirana doza?	$D = d\varepsilon/dm$: pričakovana vrednost predane energije masi dm .
96	Kakšna je enota absorbirane doze?	Gray (Gy), enako kot za kerma.
97	Zakaj je za izračun doze potrebno poznavanje celotnega sevalnega polja v volumnu?	Pri obsevanju velike prostornine lahko energija pride tudi iz oddaljenih regij (sipanje, sekundarni delci).
98	Kaj prispeva k dozi, ne pa k kermi?	Nabiti delci, ki vstopajo v volumen V od zunaj.
99	Kaj prispeva k kermi, ne pa k dozi?	Nabiti delci, ki jih v V sprosti foton in volumen zapustijo ter odnesejo del energije.
100	Kako se spreminja kerma na mejah materialov?	Stopničasto (zaradi diskontinuitete μ_{tr}/ρ).
101	Kako se spreminja doza na mejah materialov?	Postopno, na razdaljah, primerljivih z dosegom sekundarnih elektronov.

Blok 4: Elektronsko ravnovesje (3.9)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
102	Kaj je polno ravnovesje nabitih delcev (CPE)?	Stanje konstantne ionizacije: delci, ki zapustijo dV , so po številu in energiji enaki tistim, ki vanj vstopajo od drugod.
103	Kako se spreminja število elektronskih sledi skozi opazovani volumen z globino?	Blizu površine je majhno; z globino narašča do maksimuma, nato zaradi oslabitve curka upada.
104	Čemu je sorazmerna skupna dolžina poti elektronov v volumnu?	Številu ionizacij in s tem absorbirani dozi.
105	Kaj velja v CPE ob zanemarljivem slabljenju curka?	Doza je konstantna in enaka kermi.
106	Kaj je prehodno ravnovesje (TCPE)?	Stanje za maksimumom, kjer doza in kerma vzporedno upadata.
107	Zapiši zvezo med dozo in kolizijsko kerma v CPE.	$\bar{D}^{CPE} = K_{col} = \Psi(\mu_{en}/\rho)$.
108	Zakaj je v TCPE doza nekoliko večja od K_{col} ?	Ker jo nosijo elektroni iz plitvejših plasti z večjim fotonskim dotokom.
109	Kaj je β v zvezi $D = \beta K_{col}$ in kdaj velja $\beta > 1$?	β je razmerje doze in kolizijske kerme; $\beta > 1$ v TCPE.
110	Kaj velja v buildup območju?	$\beta < 1$: doza je manjša od kerme, ker elektronsko ravnovesje še ni vzpostavljeno.

Blok 5: Pogoji za CPE (3.10)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
111	Naštej dva pogoja za doseg CPE.	1) Medij je homogen (po atomski sestavi in gostoti). 2) Fotonsko polje je homogeno v volumnu, katerega dimenzije so majhne v primerjavi s srednjo prosto potjo fotonov.
112	Naštej primere, kjer CPE ni dosegljivo.	Velika divergenca žarka (blizu vira), meje med različnimi mediji, zelo majhna obsevalna polja in buildup območje tik pod površino.
113	Zakaj v zelo majhnih poljih CPE ni dosegljivo?	Ker so lateralni dosegi elektronov primerljivi z velikostjo polja.
114	Kaj storimo, kadar CPE ni dosegljivo?	Dozo ocenimo z naprednejšimi metodami (Monte Carlo).

Blok 6: Kerma in doza na površini in v globini (3.11)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
115	Kako izrazimo kerma na površini z dotokom?	$K = \Phi h\nu(\mu_{tr}/\rho) = (\mu_{tr}/\rho)\Psi$; $K_{col} = \Phi h\nu(\mu_{en}/\rho) = (\mu_{en}/\rho)\Psi$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
116	Za katero točko veljata ti enačbi?	Za poljubno točko, v kateri poznamo fluenco Φ oz. energijski dotok Ψ .
117	Kaj se zgodi v idealiziranem primeru konstantne fluence?	Kerma doseže konstantno vrednost; absorbirana doza po buildup območju doseže isto vrednost in ostane konstantna.
118	Kaj se zgodi v realnosti?	Fluena eksponentno pada, zato kerma in trkalna kerma z globino eksponentno upadata.
119	Kaj je buildup območje?	Območje kopičenja doze na začetku dozno-globinske porazdelitve, ki sega do globine $z_{\max}$.
120	Zakaj v buildup območju absorbirana doza narašča?	Ker število sekundarnih elektronov, ki dosežejo opazovani volumen, postopoma narašča.
121	Kakšno je razmerje med D in K_{col} na površini?	$D < K_{\text{col}}$, ker elektronsko ravnovesje še ni vzpostavljeno.
122	Kdaj je vzpostavljeno CPE?	Za območjem $z_{\max}$ ob pogoju, da so spremembe v dotoku fotonov majhne.
123	Zapiši D^{CPE} z dotokom.	$D^{\text{CPE}} = K_{\text{col}} = \Phi h\nu(\mu_{\text{en}}/\rho) = (\mu_{\text{en}}/\rho)\Psi$.
124	Zapiši zvezo v TCPE.	$D = \beta \times K_{\text{col}}$; $\beta > 1$ v TCPE, $\beta = 1$ na začetku CPE in $\beta < 1$ v buildup območju.
125	Zakaj po maksimumu doza upada počasneje kot trkalna kerma?	Ker jo nosijo elektroni iz plitvejših plasti z večjim fotonским fluensom.

Merjenje doze – ionizacijske celice

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
126	Kaj lahko meri detektor sevanja (dozimeter)?	Ekspozicijo ali ekspozicijsko hitrost, kermo ali hitrost kerme oz. absorbirano dozo ali hitrost absorbirane doze.
127	Kaj je dozimetrični sistem?	Sestavljen je iz samega detektorja in pripadajočega čitalca.
128	Kaj je absolutna dozimetrija?	Neposredno merjenje absorbirane doze v grayih; zahteva ustrezno kalibracijo in se izvaja pod referenčnimi pogoji.
129	Naštej detektorje, zmožne absolutne dozimetrije.	Kalorimetrija (merjenje toplote), kemična dozimetrija (G -faktor) in ionizacijske celice (W/e).
130	Kaj je relativna dozimetrija?	Posredno merjenje absorbirane doze preko spremenjenih lastnosti detektorja; uporablja se za skeniranje polja in določanje oblike polja.
131	Zakaj uporabljamo votlinsko teorijo?	Ker detektorski medij pogosto ni enak mediju, ki nas klinično zanima.
132	Kako delimo detektorje glede na medij?	Plinski (ionizacijske celice, proporcionalni števeci, GM), trdni (luminiscenčni, filmi, polprevodniki) in tekočinski (kalorimetri, kemične vodne raztopine).

Blok 2: Ionizacijska celica (4.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
133	Kaj je ionizacijska celica?	Osnovni dozimeter za absolutno dozimetrijo, če je na voljo ustrezen kalibracijski faktor.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
134	Naštej izvedbe ionizacijskih celic.	Naprstni (thimble) detektor, detektor z vzporednima ploščama, zidna celica, ekstrapolacijska celica, tekočinska celica in transmisijaska celica.
135	Katera izvedba je najbolj razširjena?	Naprstni (Farmerjev) detektor.
136	Kakšna je aktivna prostornina Farmerjeve celice?	Od 0,1 do 1 cm ³ , dolžina do 25 mm in premer do 7 mm.
137	Iz česa je stena Farmerjeve celice in kako debela?	Iz materiala z nizkim Z (prevodna plastika), debelina pod 0,1 g/cm ² ; centralna elektroda je aluminijasta (premer 1 mm).
138	Zakaj ima Farmerjev detektor slabšo prostorsko ločljivost kot manjši detektorji?	Zaradi svoje velikosti.
139	Kaj se zgodi pri skeniranju čez rob sevalnega polja?	Pokaže bolj blag prehod doze.
140	Kaj naredi Farmerjev detektor v majhnih poljih (SRS, IMRT)?	Podceni dozo.
141	Zakaj je treba za dano nalogo izbrati ustrezno velikost ionizacijske celice?	Prevelika celica razmaže robove in podceni dozo v majhnih poljih.
142	Kakšna je zgradba detektorja z vzporednima ploščama?	Vhodno okno služi kot polarizacijska elektroda, zadnja stena kot zbiralna elektroda, prisoten je zaščitni obroč; razmik med elektrodama je reda 1 mm.
143	Za kaj je priporočljiv detektor z vzporednima ploščama?	Za dozimetrijo elektronskih žarkov pod 10 MeV ter meritve površinske in globinske doze v buildup območju pri megavoltnih fotonih.
144	Kaj je ekstrapolacijska celica?	Različica detektorja z vzporednima ploščama s spremenljivo občutljivo prostornino; motnje votline odpravimo z ekstrapolacijo na ničelno debelino.
145	Kje se uporablja ekstrapolacijska celica?	Za meritve površinskih doz v ortovoltnih in megavoltnih curkih ter v dozimetriji elektronskega curka.
146	Kako deluje tekočinska ionizacijska celica?	Uporablja dielektrično tekočino (izooktan, tetrametilsilin) z večjo gostoto kot plin; zahteva visoke napetosti (okrog 1000 V).
147	Zakaj se tekočinska celica redko uporablja?	Zaradi visoke rekombinacije in nelinearnega odziva.
148	Kaj so transmisijске celice?	Nadzorne celice, vgrajene v linearne pospeševalnike za sprotni nadzor fotonskega snopa.

Kalibracija sevalne doze

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
149	Kaj omogoča votlinska teorija?	Pretvorbo doze v zračni votlini celice v dozo v mediju na podlagi razmerja zavornih moči.
150	Naštej predpostavki Bragg-Grayeve votlinske teorije.	1) Dimenzije votline so majhne v primerjavi z dosegom sekundarnih elektronov (votlina ne zmoti elektronskega spektra). 2) Dozo v votlini v celoti odložijo nabiti delci, ki jo prečkajo – v votlini ne nastajajo novi delci.
151	Zapiši Bragg-Grayevi enačbi.	$\frac{D_w}{D_g} = \left(\frac{S}{\rho}\right)_g^w$ in $D_w = \frac{q}{m} \left(\frac{W}{e}\right) \left(\frac{S}{\rho}\right)_g^w$.
152	Kaj je omejena zavorna moč (L/ρ)?	Zavorna moč, ki upošteva le izgube preko sekundarnih delcev z energijo pod mejo Δ .
153	Zakaj pri megavoltnih žarkih potrebujemo Spencer-Attixovo teorijo?	Ker nastajajo visokoenergijski δ -elektroni, ki lahko odnesejo energijo daleč od mesta nastanka; uporabimo omejeno zavorno moč.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
154	Zapiši Spencer-Attixovo enačbo.	$D_w = \frac{q}{m} \left(\frac{W}{e} \right) \left(\frac{L}{\rho} \right)_g^w$.
155	Kdo izvaja absolutno dozimetrijo?	Primarni standardni laboratoriji (npr. NIST).
156	Kje kalibriramo ionizacijske celice v klinični praksi?	V sekundarnih akreditiranih dozimetričnih kalibracijskih laboratorijih.
157	Kako določimo občutljivo maso zraka v celici?	Neposredno z meritvijo (takrat je celica absolutni dozimeter) ali posredno s kalibracijo odziva v znanem sevalnem polju (takrat je relativni dozimeter).

Blok 2: TG-21 proti TG-51 (5.4.2 / 5.4.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
158	Na čem temelji protokol TG-21?	Kalibraciji preko kerme v zraku.
159	Za kateri sevanji je zasnovan TG-21?	Za ^{60}Co in ^{137}Cs .
160	Kaj je N_{gas} v TG-21?	Kalibracijski faktor za kermo v zraku v referenčnem polju; v protokolu TG-21 se izračuna.
161	Kaj eksplicitno upošteva formula za N_{gas} ?	Vpliv sten celice in razliko med materialom stene in pokrovčka.
162	Zapiši formulo za dozo v mediju po TG-21.	$D_{\text{med}} = M \cdot N_{\text{gas}} \left(\frac{L}{\rho} \right)_{\text{gas}}^{\text{med}} \cdot P_{\text{wall}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{repl}}$.
163	Kaj pomenita P_{wall} in P_{repl} ?	P_{wall} je korekcijski faktor sten, P_{repl} korekcijski faktor za zamenjavo materiala (medij – zrak).
164	Od česa se izpelje N_{gas} ?	Iz ekspozicijskega kalibracijskega faktorja $N_X = X/M$ in številnih popravkov (stene, osna heterogenost, steblo, centralna elektroda, kompozitni materiali, rekombinacija).
165	Zakaj je TG-21 danes nadomeščen?	Z enostavnejšimi protokoli na osnovi absorbirane doze v vodi.
166	Zakaj TG-21 ni primeren pri visokih energijah, majhnih poljih in elektronih?	Zasnovan je bil za ^{60}Co in ^{137}Cs ; pri višjih energijah, majhnih poljih in elektronskih curkih število in velikost popravkov postaneta neobvladljivi.
167	Na čem temelji protokol TG-51?	Na referenčnem ^{60}Co fotonskem curku in absorbirani dozi v vodi.
168	Zapiši osnovno enačbo TG-51.	$D_{\text{med}} = M \cdot k_Q \cdot N_{D,w}^{60\text{Co}}$.
169	Kaj je $N_{D,w}^{60\text{Co}}$?	Kalibracijski faktor za absorbirano dozo v vodi, pridobljen v kalibracijskem laboratoriju.
170	Kaj je k_Q ?	Faktor kvalitete (energije) curka; različen od 1, kadar spekter odstopa od referenčnega ^{60}Co .
171	Zakaj je postopek TG-51 bistveno enostavnejši od TG-21?	Ker določa dozo neposredno v vodi z bistveno manj popravki.
172	Kako je s faktorjem k_Q pri elektronskih curkih?	Osnova je enaka, le k_Q je bolj zapleten: $k_Q = P_{\text{gr}}^Q \cdot k'_{R_{50}} \cdot k_{\text{kcal}}$.
173	Kaj pomenijo faktorji k_Q za elektrone?	P_{gr}^Q popravlja gradient doze, $k'_{R_{50}}$ je konverzijski faktor glede na kvaliteto elektronskega curka, k_{kcal} pretvori s fotonskega na elektronski žarek.

Blok 3: Popolnoma korigiran odčitek (5.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
174	Zapiši formulo za popolnoma korigiran odčitek.	$M = M_{\text{raw}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{TP}} \cdot P_{\text{elec}} \cdot P_{\text{pol}}$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
175	Zakaj potrebujemo popravek P_{ion} ?	Pri visoki dozni hitrosti vsi ioni ne dosežejo elektrod, ker rekombinirajo.
176	Zapiši P_{ion} po metodi dveh napetosti.	$P_{\text{ion}} = \frac{1-(V_H/V_L)^n}{M_{\text{raw}}^H - (V_H/V_L)^n} \cdot \frac{p_0}{p}$.
177	Kaj sta V_H in V_L ?	V_H je normalna obratovalna napetost, V_L vsaj za faktor 2 nižja napetost.
178	Kaj je n pri metodi dveh napetosti?	$n = 1$ za pulzne vire (linac), $n = 2$ za zvezne vire (^{60}Co).
179	Kaj storimo, če je $P_{\text{ion}} > 1,05$?	Izvedemo več meritev pri različnih napetostih in določimo nelinearno zvezo.
180	Zakaj potrebujemo popravek P_{TP} ?	Ker je zračna masa v celici odvisna od temperature in tlaka.
181	Zapiši P_{TP} .	$P_{\text{TP}} = \frac{273,2+T[^\circ\text{C}]}{273,2+T_0} \cdot \frac{p_0}{p}$.
182	Kakšna sta standardna pogoja?	$p_0 = 101,33$ kPa in $T_0 = 20^\circ\text{C}$ (v Severni Ameriki 22°C).
183	Kaj je treba narediti pred meritvijo glede temperature?	Celica in fantom se morata temperaturno stabilizirati (običajno 5–10 min).
184	Kdaj ni potrebna korekcija za vlažnost?	Če odstopanje od referenčnih 50 % ni večje od 5 %.
185	Kdaj je $P_{\text{elec}} = 1$?	Če sta celica in elektrometer kalibrirana skupaj; pri navzkrižni kalibraciji se faktor izniči.
186	Kdaj potrebujemo popravek P_{elec} ?	Če sta celica in elektrometer kalibrirana ločeno.
187	Zakaj potrebujemo popravek P_{pol} ?	Ker meritev pri obeh polaritetah da različne odčitke.
188	Zapiši P_{pol} .	$P_{\text{pol}} = \left \frac{M_{\text{raw}}^+ - M_{\text{raw}}^-}{2M_{\text{raw}}} \right $.
189	Kaj velja, če je efekt polarnosti večji od 3 %?	Celica ni primerna za absolutno dozimetrijo.

Blok 4: Kvaliteta fotonskega curka (5.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
190	Kaj je merilo kvalitete fotonskega curka?	Odstotna globinska doza na 10 cm za polje 10×10 cm ² pri SSD 100 cm: %dd(10) _X .
191	Zapiši definicijo k_Q .	$k_Q = \frac{N_{D,w,Q}}{N_{D,w,Q_0}} = \frac{\left(\frac{L}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q)}{\left(\frac{L}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q_0)} \cdot \frac{P_Q}{P_{Q_0}}$.
192	Kdaj velja %dd(10) _X = %dd(10)?	Za $E < 10$ MV (odprto polje).
193	Zakaj pri $E > 10$ MV uporabimo filter iz svinčene folije?	Zaradi kontaminacije curka z elektroni.
194	Kako izvedemo meritev nad 10 MV?	Svinčena folija debeline 1 mm na razdalji 50 cm (ali 30 cm) od površine fantoma.
195	Zapiši pretvorbo za folijo na 50 cm.	%dd(10) _X = [0,8905 + 0,00150 · %dd(10) _{Pb}] · %dd(10) _{Pb} .
196	Zapiši pretvorbo za folijo na 30 cm.	%dd(10) _X = [0,8116 + 0,00264 · %dd(10) _{Pb}] · %dd(10) _{Pb} .
197	Zapiši empirično razmerje masnih zavornih moči za vodo.	$(L/\rho)_{\text{zrak}}^{\text{voda}} = 1,2676 - 0,002204 \cdot (\%dd(10)_X)$.
198	Kolikšen je k_Q za ^{60}Co ?	Po definiciji 1.

Blok 5: Efektivna točka meritve (5.8)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
199	Kje je efektivna merilna točka pri cilindričnih ionizacijskih celicah?	Ni v središču votline, temveč je pomaknjena proti viru sevanja.
200	Za koliko je pomaknjena za fotonske žarke?	Za $0,6r$, kjer je r notranji polmer celice.
201	Za koliko za elektronske žarke?	Za $0,5r$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
202	Zakaj efektivna merilna točka ni središče votline?	Ker gradient doze v votlini ni enak gradientu v mediju; efektivna točka je tam, kjer meritev najbolj ustreza dozi v mediju.
203	Kje je efektivna točka pri planarno-vzporednih celicah?	Na vstopni ploskvi.
204	Kaj je treba storiti z izmerjenimi globinskimi krivuljami?	Popraviti jih za premik efektivne točke, da dobimo pravilno dozno-globinsko porazdelitev.

Elektronski pospeševalniki – grupiranje

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
205	Zakaj statični električni pospeševalniki (katodna cev) niso primerni za megavoltne elektrone?	Zaradi problema preboja pri visoki napetosti.
206	Kaj je Van de Graaffov pospeševalnik?	Pospeševalnik, ki deluje na principu prenašanja naboja po izolacijskem traku; doseže zahtevane napetosti, a je zelo velik (nekaj deset metrov) in daje majhen tok.
207	Zakaj je Wideröjev linearni pospeševalnik (1928) za elektrone neuporaben?	Zaradi izjemno velike hitrosti elektronov: elektron z 1 MeV doseže 0,9c; pri omrežni frekvenci 50 Hz bi v polperiodi prepotoval 2700 km.
208	Kakšna rešitev omogoča kompaktne pospeševalne strukture?	Radiofrekvenčno (RF) elektromagnetno valovanje: pri 3 GHz traja polperioda $1,7 \cdot 10^{-10}$ s, elektron pa prepotuje le 4,5 cm.
209	Naštet štiri glavne sklope medicinskega linearnega pospeševalnika.	Elektronski vir (elektronska puška), pospeševalna struktura (valovod), vir mikrovalov (magnetron ali klistron) ter pripadajoči valovodi in povezave.

Blok 2: Sistem linearnega pospeševanja (7.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
210	Kakšen tok elektronov prihaja iz elektronskega vira?	Kontinuiran tok elektronov.
211	Kaj je treba storiti s tokom pred vstopom v RF pospeševalno strukturo?	Združiti ga je treba v gručo (bunche).
212	Zakaj je treba kontinuiran tok združiti v gručo?	Ker se elektroni v izmeničnem polju učinkovito pospešujejo le v določeni fazi valovanja.
213	Kako dosežemo grupiranje?	S posebno obliko potujočega RF valovanja z naraščajočo amplitudo: zakasneni elektroni dohitevajo zgodnejše, pri čemer se fazna razlika med njimi zmanjšuje.
214	Kakšne hitrosti imajo elektroni znotraj gručo?	Niso povsem enake, vendar se gručo lahko učinkovito pospešujejo v izmeničnem polju.
215	Kaj je pospeševalna struktura?	Valovod z vakuumom, vzdolž katerega je serija diskov z osrednjimi odprtinami, ki delijo valovod na niz valjastih votlin.
216	Kakšno dvojno vlogo imajo votline?	Porazdelijo RF moč med seboj in oblikujejo električno polje tako, da je v smeri osi primerno za pospeševanje elektronov.
217	Naštet dva osnovna tipa pospeševalnih struktur.	Strukturo s potujočim valovanjem in strukturo s stoječim valovanjem.
218	Kaj se pri strukturi s potujočim valovanjem zgodi s preostalo RF energijo?	Na koncu se absorbira v uporovnem bremenu.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
219	Čemu služijo votlinske ločitve pri potujočem valu?	Upočasnitvi valovanja, tako da je fazna hitrost prilagojena naraščajoči hitrosti elektronov.
220	Naštej dve različici strukture s potujočim valovanjem.	Strukturo s konstantno impedanco (enake komore, polje se z globino zmanjšuje) in strukturo s konstantnim gradientom (atenuacija kompenzirana, polje približno konstantno).
221	Kako nastane stoječi val v pospeševalni strukturi?	Oba konca sta kratko sklenjena (odbojni steni), RF valovanje se odbija naprej in nazaj.
222	Kaj je osnovni π način pri stoječem valu?	Polje v sosednjih komorah se spreminja z nasprotnimi fazami, zato pospešuje le vsaka druga komora.
223	Kako naredimo stoječevalno strukturo krajšo in učinkovitejšo?	Sklopitvene komore oblikujemo drugače (npr. stransko sklapljanje), da polje v vseh komorah prispeva k pospeševanju.
224	Kakšna je razlika v pospeševanju med stoječim in potujočim valom?	Pri stoječem valu se deleč del časa pospešuje, del časa ne; pri potujočem poteka stalno pospeševanje.
225	Čemu služi občutljivost ugaševanja pospeševalnih komor?	Natančni nastavitvi resonance s pomočjo kovinskih zatičev ali deformabilnih sten.

Medicinski pospeševalniki – glava pospeševalnika

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
226	Naštej elemente glave pospeševalnika v fotonskem načinu delovanja.	Tarča, primarni kolimator, gladilni filter, monitorne ionizacijske celice, ogledalo s svetilom, čeljusti, večlistni kolimator in sistem za portalno slikanje.
227	Kaj je tarča in čemu služi?	Element, v katerem visokoenergijski elektroni tvorijo zavorno sevanje; pri elektronskem curku se umakne iz poti.
228	Kaj je primarni kolimator?	Fiksen kolimator okrogle oblike takoj za tarčo, ki omeji fotonski curek na največjo dovoljeno velikost; izdelan iz materiala z visokim Z , njegova debelina zagotavlja veliko atenuacijo.
229	Zakaj bi bil dozni profil brez gladilnega filtra neenakomeren?	Ker je kotna porazdelitev zavnega sevanja močno usmerjena naprej, zato je največja doza na osrednji osi.

Blok 2: Gladilni filter (8.3.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
230	Kaj je namen gladilnega filtra?	Izravnavo profila doze na referenčni globini (običajno 10 cm).
231	Kako je zgrajen gladilni filter?	Stožčast, iz kovinske zlitine.
232	Zakaj gladilni filter nekoliko zmanjša dozno hitrost?	Ker oslabi sevanje.
233	Kako gladilni filter spremeni energijski spekter?	Na robovih polja je spekter mehkejši, na osi pa trši.
234	Zakaj se na manjših globinah pojavijo "rogovi" v dozni porazdelitvi?	Ker filter izravna profil šele na referenčni globini; na manjših globinah doza ob robovih nižja na osi.
235	Na kaj je gladilni filter zelo občutljiv?	Na smer, položaj in energijski spekter vpadnih elektronov.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
236	Kaj se zgodi ob majhnih napakah v nastavitvi filtra?	Vodijo do opaznih napak v dozni porazdelitvi.
237	Zakaj material filtra ne sme imeti previsokega atomskega števila (npr. svinec)?	Ker bi preveč zmehčal curek.
238	Iz katerih materialov se izdelujejo gladilni filtri?	Iz zlitin bakra, volframa ali nerjavnega jekla.
239	Kako se določi oblika filtra?	Na podlagi želene porazdelitve doze na določeni globini, ob predpostavki eksponentne atenuacije, z upoštevanjem prostorskih omejitev.
240	Kolikšna je povprečna energija spektra zavrtnega sevanja na osi brez filtra?	Približno 1/3 maksimalne energije.
241	Zakaj karakterističnih žarkov v tem območju praktično ni?	Ker so pomembni šele pod približno 100 keV.
242	Kako se z uporabo filtra spremeni spekter?	Na osi se povprečna energija dvigne za 30–50 %, izven osi pa se pojavi mehkejši spekter.
243	Kateri fotoni se s filtrom najmanj oz. najbolj spremenijo?	Direktni fotoni se najmanj spremenijo, sipani najbolj.
244	Kaj se zgodi, če gladilni filter odstranimo?	Spekter postane mehkejši (povprečna energija nižja), dozni izhod pa večji, ker filter ne oslabi več curka.

Blok 3: Preklop na elektronski curek (8.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
245	Kaj se pri elektronskem obsevanju zgodi s tarčo?	Umakne se iz poti curka.
246	Kakšno vlogo ima pri elektronskem curku primarni kolimator?	Ostaja, a nima nobene vloge.
247	S čim se zamenja gladilni filter pri elektronskem curku?	S sipalno folijo, ki razprši ozek elektronski curek.
248	Zakaj je pri elektronskem obsevanju potreben aplikator?	Ker se elektroni močno sipajo v zraku; aplikator omeji sevalno polje in sega do približno 5 cm od pacienta.
249	Naštej spremembe pri preklopu na elektronski curek.	Tarča se umakne, gladilni filter se zamenja s sipalno folijo, primarni kolimator ostane brez vloge, doda se aplikator.

Obsevalno polje

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
250	Zapiši Larmorjevo formulo za izsevno moč.	$P = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3}$ – izsevna moč je sorazmerna s kvadratom naboja in kvadratom pospeška.
251	Od česa je odvisna izhodna intenziteta zavrtnega sevanja?	Od atomskega števila tarče ($\propto Z^2$) in od mase delca ($\propto 1/m^2$).
252	Kakšna je kotna porazdelitev intenzitete sevanja nerelativističnega delca?	$S \propto \sin^2 \theta$ – največja pravokotno na smer pospeška.
253	Kaj sta β in γ ?	$\beta = v/c$ in $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$.

Blok 2: Relativistična popravka (9.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
254	Kaj se zgodi z električnim poljem pri gibanju z večjo hitrostjo?	Polje se deformira, ker se pojavi še magnetno polje.
255	Zapiši relativistično električno polje pospešenega delca.	$E(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{c^2} \frac{\dot{v}}{r} \frac{\sin \theta}{\sqrt{(1 - \beta \cos \theta)^5}}$.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
256	Zapiši relativistično intenziteto sevanja.	$S(r, \theta) = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3 r^2} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}$.
257	Kakšna je posledica relativističnega kotnega faktorja?	Sevanje je močno usmerjeno naprej (v smeri gibanja).
258	Zakaj intenziteta nikoli ni pod kotom $\theta = 0$ ali $\theta = 180^\circ$?	Ker $\sin \theta$ tam izniči intenziteto.
259	Kakšna je povezava dp/dt in dE/dx ob $v \approx c$?	$E \approx cp$, zato velja $dp/dt \approx dE/dx$.

Blok 3: Karakteristični kot maksimalne emisije (9.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
260	Kako določimo kot maksimalne emisije $\theta_{\max}$?	Z odvajanjem intenzitete po kotu, kar vodi do kvadratne enačbe $3\beta \cos^2 \theta_{\max} + 2 \cos \theta_{\max} - 5\beta = 0$.
261	Zapiši rešitev za $\theta_{\max}$.	$\theta_{\max} = \arccos \left\{ \frac{1}{3\beta} \left(\sqrt{1 + 15\beta^2} - 1 \right) \right\}$.
262	Kaj velja v meji nizkih energij ($\beta \rightarrow 0$)?	$\theta_{\max} \rightarrow 90^\circ$: sevanje je pravokotno na smer gibanja.
263	Kaj za relativistične delce?	$\theta_{\max} \approx 1/(2\gamma)$: kot je zelo majhen.
264	Kaj v ekstremno relativistični meji ($\beta \rightarrow 1$)?	$\theta_{\max} \rightarrow 0^\circ$: sevanje je skoraj vzporedno s smerjo hitrosti.
265	Zakaj je sevanje pri visokih energijah usmerjeno naprej?	Zaradi relativističnega kotnega faktorja $(1 - \beta \cos \theta)^{-5}$, ki močno poveča intenziteto v smeri gibanja.

Blok 4: Inverzni kvadratni zakon (9.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
266	Kako obravnavamo fotonske vire v praktični dozimetriji?	Kot točkovne vire; curek je divergenten in se širi v stožec.
267	Zapiši zvezo za divergenco curka.	$\tan \beta = \frac{a/2}{f_a} = \frac{b/2}{f_b}$, kjer sta a in b dimenziji polja na razdaljah f_a in f_b od vira.
268	Zakaj velja inverzni kvadratni zakon?	Ker se curek širi v stožec, celotno število fotonov pa se ohranja; zato fluena (fotoni na enoto površine) pada s kvadratom razdalje.
269	Zapiši razmerje fluenc na dveh razdaljah.	$\frac{\Phi_A}{\Phi_B} = \frac{B}{A} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{f_a^2}{f_b^2}$.
270	Zapiši razmerje kerme v zraku na dveh razdaljah.	$\frac{(K_{\text{air}}(f_a))_{\text{air}}}{(K_{\text{air}}(f_b))_{\text{air}}} = \left(\frac{f_b}{f_a} \right)^2$.
271	Zakaj isti zakon velja za primarno dozo v mediju?	Ker je kerma v zraku sorazmerna fluenci fotonov.

Blok 5: Katodna cev in keV spekter (9.8)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
272	Na čem temelji rentgenska cev za kilovoltno obsevanje?	Na pospeševanju elektronov med katodo in anodo.
273	Iz česa je sestavljen spekter rentgenske cevi?	Iz zveznega dela (zavorno sevanje) in diskretnih črt (karakteristično sevanje).
274	Kaj vsebuje nefiltriran spekter?	Velik delež nizkoenergijskih fotonov, ki bi le prispevali k površinski dozi.
275	Kaj naredi filtracija (npr. aluminij, baker)?	Odstrani mehkejške komponente: dobimo spekter z višjo povprečno energijo in večjo prodornostjo.
276	Zakaj filtriramo rentgenski spekter?	Ker se nizkoenergijski fotoni absorbirajo že v prvih plasteh in dvignejo površinsko dozo brez terapevtske koristi.

Fotonska polja – SSD način obsevanja

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
277	Kaj je SSD način obsevanja?	Razdalja med virom in površino pacienta (ali fantoma) je konstantna za vsa polja; izračuni temeljijo na PDD.
278	Kaj je SAD način obsevanja?	Konstantna je razdalja med virom in izocentrom; izračuni temeljijo na TAR ali TPR.
279	Od katerih parametrov je odvisna doza v točki Q pri SSD načinu?	Od globine z , razdalje $f = \text{SSD}$, velikosti polja A na površini in kvalitete (energije) curka $E = h\nu$.
280	Katera točka je referenčna pri PDD?	Točka maksimalne doze P na globini $z_{\max}$.
281	Kaj velja, kadar točka Q sovpada z izocentrom?	$\text{SAD} = \text{SSD} + z$.

Blok 2: Odstotna globinska doza PDD (10.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
282	Kaj opisuje PDD?	Padanje doze na osrednji osi curka kot funkcijo globine, pri fiksni velikosti polja, razdalji SSD in kvaliteti sevanja.
283	Zapiši definicijo PDD.	$\text{PDD}(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot \frac{D_Q(z, A, f, h\nu)}{D_P(z_{\max}, A, f, h\nu)}$.
284	Na kaj je PDD normaliziran?	Na maksimalno dozo v fantomu (D_P pri globini $z_{\max}$).

Blok 3: Ocena PDD in Mayneordov faktor (10.14)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
285	Iz česa je v prvi aproksimaciji sestavljena doza na globini z ?	Iz produkta inverznega kvadratnega zakona, eksponentne atenuacije in popravka za sipanje.
286	Zapiši približek za PDD.	$\text{PDD} = 100 \cdot \left(\frac{f+z_{\max}}{f+z} \right)^2 \cdot e^{-\mu_{\text{eff}}(z-z_{\max})} \cdot K_S$.
287	Kaj sta μ_{eff} in K_S ?	μ_{eff} je efektivni linearni atenuacijski koeficient za dani spekter, K_S faktor, ki upošteva prispevek sipanja do točke na osi.
288	Kdaj uporabimo Mayneordov faktor?	Za preračun PDD med dvema različnima SSD (f_1 in f_2) ob predpostavki enakega prispevka sipanja.
289	Zapiši Mayneordov faktor.	$F = \frac{\text{PDD}(z, A, f_2)}{\text{PDD}(z, A, f_1)} = \left(\frac{f_2+z_{\max}}{f_1+z_{\max}} \right)^2 \left(\frac{f_1+z}{f_2+z} \right)^2$.
290	Kako se PDD obnaša s povečanim SSD?	PDD se povečuje s povečanim SSD.
291	Kaj Mayneordov faktor zanemari?	Spremembo prispevka sipanja; zato pri velikih poljih in večjih globinah povečanje PDD nekoliko preceni.
292	Za katere pogoje je Mayneordov faktor dober približek?	Za majhna polja in majhne globine, kjer je sipanje majhno.
293	Primer: ^{60}Co , $15 \times 15 \text{ cm}^2$, globina 10 cm, SSD 80 $\rightarrow$ 100 cm: koliko znašata F in PDD(100)?	$F = \left(\frac{100+0,5}{80+0,5} \right)^2 \left(\frac{80+10}{100+10} \right)^2 = 1,043$; $\text{PDD}(100) = 1,043 \times 58,4 = 60,9$.
294	Kakšna je prava vrednost PDD(100) v primeru in kaj to pomeni?	60,6 – primer potrjuje uporabnost Mayneordovega približka.

Blok 4: Odvisnost PDD od velikosti polja (10.15)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
295	Kako PDD zavisi od velikosti polja pri isti globini, SSD in energiji?	PDD narašča z velikostjo polja zaradi povečanega prispevka sipanja v fantomu.
296	Zakaj PDD narašča z velikostjo polja?	Ker večje polje pomeni več sipanja iz okolice, ki prispeva k točki na osrednji osi.
297	Kako se ta odvisnost spreminja z globino?	Sprememba PDD z velikostjo polja narašča z globino, ker sipanje na večjih globinah relativno bolj prispeva.
298	Primer (^{60}Co , $f = 100\text{ cm}$): PDD(10 cm) za polja 0×0 , 10×10 in 30×30 ?	44,7 %, 58,7 % in 67,3 %.

Fotonska polja – SAD način obsevanja

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
299	Kaj je faktor vršnega sipanja (PSF)?	Razmerje doze v fantomu na globini $z_{\max}$ in doze v zraku na isti točki pri enakem polju: $\text{PSF}(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\max}, A, f, h\nu)}{D'_p(A, h\nu)}.$
300	Kakšen je PSF za polje velikosti 0 in kako se obnaša z večanjem polja?	Za polje 0 je $\text{PSF} = 1$ (le primarni curek); z večanjem polja narašča zaradi naraščajočega sipanja v fantomu.

Blok 2: TAR (11.1)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
301	Kaj je TAR?	Razmerje med dozo D_Q v točki Q na osrednji osi v fantomu in dozo D'_Q v zraku v isti točki: $\text{TAR}(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D'_Q}.$
302	Na kaj se nanaša velikost polja pri TAR?	Na velikost polja na globini z : A_Q .
303	Kakšna je ključna lastnost TAR glede na razdaljo?	TAR ne vsebuje odvisnosti od SSD (ali SAD), zato je posebej primeren za izocentrične postavitve.
304	Kaj velja za TAR pri globini $z = z_{\max}$?	$\text{TAR}(z_{\max}, A_Q, h\nu) = \text{PSF}(A, h\nu).$
305	Zakaj je TAR pri $z_{\max}$ enak PSF?	Pri enakem $A_Q = A$ je TAR pri $z_{\max}$ ravno razmerje doz v fantomu in zraku, torej definicija PSF.
306	Zapiši TAR za polje nične velikosti.	$\text{TAR}(z, 0, h\nu) = e^{-\mu_{\text{eff}}(z - z_{\max})}.$
307	Zakaj TAR za polje velikosti 0 eksponentno pada z globino?	To ustreza upadu doze zaradi same atenuacije primarnega curka, ker sipanje k osi ne prispeva.
308	Kako TAR zavisi od globine (pri konstantnem A_Q in $h\nu$)?	TAR se zmanjšuje z večjo globino.
309	Kako TAR zavisi od velikosti polja (pri konstantnem z in $h\nu$)?	TAR narašča z večanjem polja, ker več sipanja prispeva k osi.
310	Kako TAR zavisi od energije fotonov (pri konstantnem z in A_Q)?	TAR narašča z višjo energijo fotonov, ker je atenuacija manjša.
311	Zakaj lahko TAR tabeliramo za dano energijo?	Ker je neodvisen od SSD, zato ga uporabljamo za vse klinične razdalje SSD.
312	Zapiši zvezo med PDD in TAR.	$\text{PDD}(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot \text{TAR}(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{1}{\text{PSF}(A, h\nu)} \cdot \left(\frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2.$
313	Kaj omogoča ta zveza?	Da iz ene same tabele TAR (za dano energijo) izračunamo PDD za poljubno kombinacijo z , A in SSD.

Blok 3: TPR in TMR (11.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
314	Do katerih energij je TAR uporaben?	Do približno ^{60}Co in 4 MV.
315	Zakaj pri višjih energijah (6 MV in več) TAR odpove?	Za meritev D'_Q (doze v zraku) bi potrebovali zelo debelo kapico za kopičenje, da dosežemo elektronsko ravnovesje, kar postane nepraktično.
316	Kaj je TPR?	Razmerje med dozo D_Q na globini z in dozo v isti geometriji na referenčni globini z_{ref} (običajno 5 ali 10 cm): $\text{TPR}(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\text{ref}}}}$
317	Kaj je TMR?	Poseben primer TPR, kjer je referenčna globina kar z_{max} : $\text{TMR}(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\text{max}}}}$.
318	Kakšna je prednost TMR/TPR pred TAR?	Ne potrebujeta meritve v zraku, temveč le meritve v fantomu, kar je izvedljivo tudi pri visokih energijah.
319	Kako TMR zavisi od globine, polja in energije?	Z globino pada, s poljem in energijo narašča.

Blok 4: Povezava med TMR in PDD (11.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
320	Zapiši razmerje med TMR in TAR.	$\text{TMR}(z, A_Q, h\nu) = \frac{\text{TAR}(z, A_Q, h\nu)}{\text{PSF}(A_Q, h\nu)}$
321	Zapiši zvezo med PDD in TMR.	$\text{PDD}(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot \text{TMR}(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{\text{PSF}(A_Q, h\nu)}{\text{PSF}(A, h\nu)} \cdot \left(\frac{f+z_{\text{max}}}{f+z} \right)^2$
322	Zakaj lahko zanemarimo razmerje $\text{PSF}(A_Q)/\text{PSF}(A)$?	Ker se PSF le počasi spreminja z velikostjo polja, gre za dober približek.
323	Zapiši približno zvezo med PDD in TMR.	$\text{PDD}(z, A, f, h\nu) \approx 100 \cdot \text{TMR}(z, A_Q, h\nu) \cdot \left(\frac{f+z_{\text{max}}}{f+z} \right)^2$
324	Kaj to pomeni praktično?	Iz tabele TMR in inverznega kvadratnega zakona enostavno ocenimo PDD za poljubno postavitev.
325	Zakaj je TMR osnova za računanje doz v izocentričnih tehnikah?	Ker ni odvisen od SSD, temveč le od globine in polja na globini, ki sta pri izocentrični postavitvi fiksna.
326	Trenutni korak: $D_Q = D_{Q_{\text{max}}} \cdot \text{TMR}(z, A_Q)$ in $D_{Q_{\text{max}}} = D'_Q \cdot \text{PSF}(A_Q)$. Kateri je naslednji korak?	Dozi v zraku povežemo z inverznim kvadratom: $D'_P = D'_Q \left(\frac{f+z}{f+z_{\text{max}}} \right)^2$.
327	Trenutni korak: $D_P = D'_P \cdot \text{PSF}(A) = D'_Q \left(\frac{f+z}{f+z_{\text{max}}} \right)^2 \text{PSF}(A)$ in $D_Q = D'_Q \cdot \text{PSF}(A_Q) \cdot \text{TMR}$. Kateri je naslednji korak?	Vstavimo obe izraza v definicijo PDD in pokrajšamo D'_Q : $\text{PDD} = 100 \cdot \text{TMR} \cdot \frac{\text{PSF}(A_Q)}{\text{PSF}(A)} \cdot \left(\frac{f+z_{\text{max}}}{f+z} \right)^2$

Blok 5: Primer izračuna s TAR (11.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
328	Kako po Dayevem pravilu pretvorimo polje $6 \times 12 \text{ cm}^2$ v ekvivalentno kvadratno?	$\frac{A}{P} = \frac{6 \times 12}{2(6+12)} = 2 \text{ cm}$ in $a_{\text{eq}} = 4 \times \frac{A}{P} = 8 \text{ cm}$, torej $8 \times 8 \text{ cm}^2$.
329	Kako iz TAR izračunamo potrebno dozo v zraku D'_Q ?	$D'_Q = D_Q/\text{TAR}$: pri $D_Q = 200 \text{ cGy}$ in $\text{TAR}(10, 8 \times 8) = 0,685$ je $D'_Q \approx 292 \text{ cGy}$.
330	Kako iz doze v zraku izračunamo čas obsevanja?	$t = D'_Q/\dot{D}'_Q$: pri $\dot{D}'_Q = 150 \text{ cGy/min}$ je $t = 292/150 \approx 1,95 \text{ min} \approx 117 \text{ s}$.

Ročno planiranje radioterapije – izračuni MU

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
331	Kaj sta S_c in S_p ?	S_c je kolimatorski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na kolimatorju A_c), S_p fantomski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na površini A).
332	Kaj je celotni sipalni faktor $S_{c,p}$?	Produkt obeh prispevkov: $S_{c,p}(A, h\nu) = S_c(A, h\nu) \cdot S_p(A, h\nu)$; razmerje doz na $z_{\max}$ za polje A in referenčno polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

Blok 2: Izračuni MU za SSD način (12.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
333	Na čem temelji izračun MU pri SSD načinu?	Na PDD ter sipalnih faktorjih $S_c(A_c)$ in $S_p(A)$.
334	Zapiši formulo za dozo na monitorsko enoto (SSD).	$\frac{D(z, A, f)}{\text{MU}} = \left(\frac{D_{\text{ref}}}{\text{MU}} \right) S_c(A_c) S_p(A) \frac{\text{PDD}(z, A, f)}{100} \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f + z_{\max}} \right)^2$.
335	Kaj je $(D_{\text{ref}}/\text{MU})$?	Kalibracijska vrednost naprave za referenčne pogoje (polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$, razdalja f_{SSD}).
336	Kje je pri SSD načinu definirana velikost polja?	Na površini pacienta (fantom).
337	Kdaj je potreben popravek za inverzni kvadrat?	Kadar se kalibracijska točka (kjer je izmerjen D_{ref}/MU) razlikuje od referenčne točke obsevanja; če ležita na isti razdalji od vira, odpade.

Blok 3: Izračuni MU za SAD način (12.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
338	Na čem temelji izračun MU pri SAD načinu?	Na funkciji TMR (tissue–maximum ratio).
339	Zapiši formulo za dozo na monitorsko enoto (SAD).	$D(z, A_Q, f_{\text{SAD}})/\text{MU} = (D_{\text{ref}}/\text{MU}) \cdot S_c(A_c) \cdot S_p(A_Q) \cdot \text{TMR}(z, A_Q, h\nu) \cdot \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2$.
340	Zakaj se pri SAD formuli ne pojavi faktor 100?	Ker TMR ni izražen v odstotkih.
341	S kakšnim argumentom nastopa S_p pri SAD načinu?	Z argumentom A_Q – velikostjo polja na globini izocentra z .
342	Kje je pri SAD načinu definirana velikost polja?	Na globini izocentra.

Modelski algoritmi za izračun doze

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
343	Kaj je TERMA?	Total Energy Released per unit MAss: energija, ki jo fotoni sprostijo na enoto mase v posamezni točki volumna.
344	Kaj je primarni dotok?	Tridimenzionalno polje, ki podaja število fotonov na enoto površine v vsaki točki znotraj pacienta; izračuna se s projiciranjem vpadnega dotoka skozi volumen ob upoštevanju atenuacije.
345	Kako iz primarnega dotoka dobimo TERMA?	Tako, da ga pomnožimo z ustreznim masnim energijskim absorpcijskim koeficientom.
346	Kaj je sipalno jedro (jedro odlaganja doze)?	Odziv medija na točkasto deponirano energijo fotonov: prostorska porazdelitev absorbirane energije v obliki “kaplje” okoli interakcijske točke.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
347	Kaj je radiološka pot?	Geometrijska razdalja, utežena s povprečno gostoto vzdolž poti.
348	Kaj je energijski dotok $\psi_E(x, y)$?	Vpadni dotok na določeni ravnini (običajno tik pred pacientom).

Blok 2: Korekcijski proti modelskim algoritmom (14.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
349	Na čem temeljijo korekcijski algoritmi?	Na meritvah v preprostih geometrijah (vodni fantom, ravna površina, normalna incidenca), ki jih za realne paciente popravimo za konture, poševni vpad in nehomogenosti.
350	Kakšen pristop so korekcijski algoritmi?	Metode "širokega žarka" (broad beam), ki ne ločijo podrobno primarne in sipane komponente.
351	Na čem temeljijo modelski algoritmi?	Gradijo porazdelitev doze neposredno iz osnovnih fizikalnih načel; inherentno upoštevajo vse geometrijske in fizikalne značilnosti pacienta, brez popravkov.
352	Naštej tri glavne vrste modelskih algoritmov.	Pencil beam algoritem, konvolucija in konvolucija/superpozicija ter Monte Carlo transport.

Blok 3: Pencil beam (14.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
353	Čemu je soroden pencil beam pristop?	Clarksonovi integraciji: loči primarno in sipano komponento ter sešteje sipalni prispevek po celotnem obsevalnem polju.
354	Kaj je osrednja količina pencil beam algoritma?	Konvolucijsko jedro $K_{PB}(x, y, z)$: doza, ki jo povzroči točkast vpadni žarek v homogenem mediju.
355	Zapiši konvolucijo za pencil beam.	$D(x, y, z) = \iint \psi_E(x', y') K_{PB}(x - x', y - y', z) dx' dy'.$
356	Kako se običajno določi jedro K_{PB} ?	Z Monte Carlo simulacijo ali z meritvami tankih žarkov.
357	Kje pencil beam doseže visoko natančnost in kje odpove?	Natančen le v homogenih fantomih z ravnimi površinami; pri heterogenostih odpove, ker jedro ni odvisno od lokalne gostote.

Blok 4: Konvolucija in konvolucija/superpozicija (14.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
358	Zapiši osnovno konvolucijsko enačbo v homogenem mediju.	$D(\mathbf{r}, E) = \int T(\mathbf{r}', E) K(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E) dV'.$
359	Kdaj velja osnovna konvolucijska enačba?	Le dokler je medij homogen in jedro translacijsko invariantno.
360	Kako dobimo polienergijsko jedro?	Z uteženim seštevanjem monoenergetskih jeder (iz Monte Carla) z rekonstruiranim energijskim spektrom curka.
361	Kako vpliva gostota na sipalno jedro?	V gostejšem mediju so poti elektronov krajše, zato jedro skaliramo z inverzno gostoto; v pljučih se raztegne, v kosteh skrči.
362	Zapiši enačbo za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju.	$D(\vec{r}, E) = \int T(\vec{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) K(\vec{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}(\vec{r} - \vec{r}'), E) dV.$

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
363	Kaj označujeta $\bar{\rho}_{\vec{r}}$ in $\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}$?	Povprečno gostoto vzdolž poti od površine do točke $\vec{r}$ oz. na zveznici med točko interakcije in točko opazovanja; v argumentu nastopa radiološka dolžina.
364	Kakšna je bistvena prednost metode superpozicije?	Ne predpostavlja, da elektroni vso energijo odložijo na mestu interakcije; jedro eksplicitno nosi informacijo o tem, kam se energija porazdeli.
365	Kaj upošteva že osnovna konvolucija?	Heterogenosti za primarni curek (preko radiološke poti pri atenuaciji).
366	Kaj dodatno upošteva konvolucija/superpozicija?	Heterogenosti tudi pri sipanju, s skaliranjem jedra glede na lokalno gostoto.
367	Katera metoda se danes najpogosteje uporablja v komercialnih sistemih za načrtovanje?	Konvolucija/superpozicija.

Blok 5: Monte Carlo transport (14.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
368	Zakaj Monte Carlo velja za najbolj natančno metodo izračuna doze?	Simulira transport posameznih delcev iz osnovnih fizikalnih principov; pravilno upošteva večkratno sipanje, elektronsko neravnovesje na mejah in vse geometrijske podrobnosti.
369	Kakšne dodatne informacije daje Monte Carlo?	Npr. spekter fotonov na poljubnem mestu; služi kot "zlati standard" za preverjanje ostalih algoritmov.
370	Kaj je treba natančno modelirati v glavi obsevalnika?	Tarčo, primarni kolimator, izravnalni filter, monitorne celice, čeljusti in večlistni kolimator.
371	Naštev glavna vira negotovosti Monte Carlo modela naprave.	Ne dovolj natančno poznavanje vpadnega elektronskega curka (povprečna energija, raztros, smer, velikost pike) in negotovosti v geometriji ter materialnih specifikacijah proizvajalca.
372	Kako se Monte Carlo modeli običajno "umerijo"?	Z dozimetričnimi meritvami v vodnem fantomu.
373	Naštev poenostavljene modele vira.	Enostaven točkovni vir, tritočkovni vir (tarča in primarni kolimator kot ločena vira) in fazne ravnine.
374	Kaj so fazne ravnine?	Ravnine (tik za monitorjem ali čeljustmi), v katerih je zabeležena vsa informacija o delcih; transport se razdeli na dva neodvisna dela.
375	Kako poteka transport fotonov v Monte Carlo kodah?	"Interakcija za interakcijo" – skoraj identično med različnimi programi; razlike izvirajo iz izbire interakcijskih presekov.
376	Kako poteka transport nabitih delcev?	S pristopom "zgoščene zgodovine" (condensed history), ker vsake interakcije ni mogoče simulirati posebej.
377	Zakaj so potrebni benchmark testi za vsako kodo?	Ker se podrobnosti pristopa zgoščene zgodovine med kodami razlikujejo in lahko vodijo do različnih rezultatov.
378	Kakšno natančnost dosega Monte Carlo?	Pododstotno ujemanje z meritvami v čisti vodi; v heterogenih fantomih domnevno primerljivo, v določenih primerih celo natančnejše od meritev.
379	Kje je Monte Carlo klinično pomemben?	V zelo heterogenih regijah (glava in vrat, pljuča); v homogenih področjih (npr. prostata) razlika morda ni klinično pomembna.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
380	Kaj ostaja osnovni zadržek Monte Carla?	Negotovosti, povezane s samo definicijo vira in modelom obsevalne naprave.

Vrednotenje načrta obsevanja – DVH

Blok 1: S čim ocenjujemo načrte (15.7)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
381	S čim ocenjujemo načrte obsevanja?	Z izodoznimi črtami/površinami, statistikami porazdelitve doze, dozno-volumskimi histogrami (DVH) in biološkimi parametri (TCP, NTCP).
382	Naštevaj ključne statistične parametre porazdelitve doze.	Minimalna in maksimalna doza, povprečna doza, D_X (doza, ki jo prejme vsaj X % volumna, npr. D_{95}) in V_X (volumen, ki prejme vsaj X % predpisane doze, npr. V_{95} , V_{20}).
383	Kaj je D_{95} ?	Doza, ki jo prejme vsaj 95 % volumna.
384	Kaj je $V_{20\text{ Gy}}$?	Volumen, ki prejme vsaj 20 Gy; X se lahko nanaša tudi na absolutno dozo.

Blok 2: Dozno-volumski histogrami

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
385	Kaj povzema DVH?	3D dozno porazdelitev v eno krivuljo.
386	Kaj prikazuje diferencialni DVH?	Delež volumna, ki prejme določeno dozo.
387	Kaj prikazuje integralni (kumulativni) DVH?	Delež volumna, ki prejme vsaj dano dozo.
388	Kakšen je idealen integralni DVH za tarčo?	Pravokotnik.
389	Kakšen je idealen integralni DVH za zdravo tkivo?	Krivulja pri nič.
390	Zakaj je idealen tarčni DVH pravokotnik?	Ker ves tarčni volumen prejme natanko predpisano dozo – nič več in nič manj.
391	Kakšna je glavna slabost DVH?	Izguba prostorske informacije – ne vemo, kje v volumnu je doza.
392	Kako postavimo DVH omejitve pri inverznem planiranju?	Npr. za pljuča $V_{20\text{ Gy}} < 20\%$.

Radioterapija z elektroni

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
393	Zakaj so elektronski žarki primerni za površinske in podkožne tumorje?	Ker ima dozno-globinska krivulja elektronov visoko površinsko dozo, nato relativno hiter padec po maksimumu.
394	Kakšen razpon energij ponujajo linaki za elektrone?	Od približno 4 do 25 MeV.
395	Kakšen je elektronski žarek ob izhodu iz pospeševalnika?	Skoraj monoenergetski; na poti skozi zrak in bolnika se energija zmanjšuje, energijski spekter pa širi.

Blok 2: Parametri dozno-globinske porazdelitve (19.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
396	Naštevaj parametre dozno-globinske porazdelitve elektronskega curka.	D_s (površinska doza), D_m (maksimalna doza), $z_{\max}$, R_{50} , R_{90} , R_p , R_{csda} , $R_{\max}$ in D_x (doza zaradi zavornega sevanja).

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
397	Kaj je R_{50} ?	Globina, kjer doza pade na 50 % maksimalne doze (angl. Half Value Depth).
398	Kaj je R_{90} ?	Terapevtski doseg: globina, kjer doza pade na 90 % maksimalne.
399	Kaj je R_p ?	Praktični doseg, določen z ekstrapolacijo padajočega linearnega dela krivulje.
400	Kaj je R_{csda} ?	CSDA doseg: neprekinjeno upočasnjevanje, brez upoštevanja večkratnega sipanja.
401	Kaj je D_x ?	Doza zaradi zavornega sevanja (fotonski rep krivulje).
402	Zapiši uporabne ocene "na prst" za vodo.	$R_{90} \approx E/4$ cm, $R_{80} \approx E/3$ cm in $R_p \approx E/2$ cm, če je energija E v MeV.
403	Kako poteka dozno-globinska krivulja elektronov?	Visoka površinska doza, naraščanje do maksimuma na z_{max} , nato relativno hiter padec na nizko vrednost, ki le počasi upada zaradi zavornega sevanja.
404	Kako se površinska doza elektronov primerja z megavoltnimi fotoni?	Pri elektronih je visoka, pri megavoltnih fotonih pa znatno nižja (učinek ščitenja kože).
405	Zakaj ima elektronska krivulja "fotonski rep"?	Zaradi zavornega sevanja, ki nastaja v glavi pospeševalnika in v bolniku.

Blok 3: Virtualni vir in efektivni SSD (19.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
406	Kaj je virtualni vir?	Točka v prostoru, iz katere se zdi, da izvira elektronski curek; ne sovпада s sevalno folijo ali izstopnim oknom pospeševalnika.
407	Kaj je efektivni SSD?	Razdalja od virtualnega vira do površine pacienta (običajno v izocentru): SSD_{eff} .
408	Zakaj se elektronski curek obnaša, kot da izvira iz virtualne točke?	Zaradi sipanja v sevalni foliji in zraku elektroni odklonijo; podaljšek njihovih poti seka pred navideznim izvorom.
409	Zakaj moramo SSD_{eff} določiti za vsako energijo posebej?	Ker je efektivni SSD energijsko odvisen.
410	Kdaj lahko za elektrone uporabimo inverzni kvadratni zakon?	Za majhne odmike od nazivnega SSD, pri čemer uporabimo SSD_{eff} .

Radioterapija s protoni in ioni – Braggov vrh

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
411	Kako nabiti delci izgubljajo energijo v tkivu?	Pretežno s Coulombovimi trki z elektroni, kar opisuje Bethe-Blochova enačba za zavorno moč.
412	Kdo je odkril proton in kdo predlagal medicinsko uporabo Braggovega vrha?	Proton je odkril Ernest Rutherford (1918); uporabo Braggovega vrha je predlagal Robert R. Wilson (1946).
413	Kdaj so bila izvedena prva klinična obsevanja s protoni?	Leta 1956 v Berkeleyju, nato 1957 v Uppsali in 1961 na Harvardu; prvi namenski center je bil odprt 1990 v Loma Lindi.

Blok 2: Fizikalne osnove (20.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
414	Kaj je Braggov vrh?	Oster vrh v odloženi dozi na koncu dosega nabitega delca; za njim doza praktično pade na nič, ker se delec ustavi.
415	Zakaj nastane Braggov vrh?	Zavorna moč je na začetku poti razmeroma majhna, proti koncu dosega pa hitro naraste (zavorna moč narašča z padajočo hitrostjo, $\propto 1/v^2$); delec odloži večino energije tik preden se ustavi.
416	Od česa je odvisna globina Braggovega vrha?	Od začetne energije delca in gostote tkiva.
417	Kakšna je širina Braggovega vrha za monoenergetske protone pri 200 MeV?	Le nekaj milimetrov.
418	Zakaj je vrh monoenergetskih protonov tako ozek?	Ker imajo monoenergetski delci ozek raztros dosega – vsi se ustavijo v podobni globini.
419	Kaj je SOBP?	Razširjen Braggov vrh (spread-out Bragg peak): superpozicija več monoenergetskih plasti z različnimi dosegi, ki pokrije tarčni volumen v smeri žarka.
420	Kaj naredijo jedrske interakcije s primarnim fluksom?	Zmanjšujejo ga z globino, vendar je njihov prispevek k obliki vrha manjši.
421	Zakaj pri elektronih ne opazimo ostrega Braggovega vrha?	Zaradi močnega večkratnega sipanja (majhna masa) se poti razpršijo in dosegi razmažejo.
422	Kakšno je lateralno širjenje ionskega curka?	Standardna deviacija lateralnega sipanja je $\sigma \approx 0,02 \times R$, kjer je R doseg delca.
423	Kakšna je penumbra protonskega curka?	Značilno nekaj milimetrov in se z globino povečuje.

Slikovno vodena radioterapija (IGRT)

Blok 1: Časovne skale geometrijskih sprememb (21.1)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
424	Kaj pomeni kratica IGRT?	Image-guided radiation therapy – slikovno vodena radioterapija: z različnimi slikovnimi sistemi zaznamo geometrijske spremembe in jih ustrezno kompenziramo.
425	Kateri premiki tarčnega volumna se dogajajo med eno frakcijo?	Premiki zaradi dihanja, bitja srca in peristaltike.
426	Kateri spremembe se pojavljajo med frakcijami?	Različno polnjenje mehurja in črevesa, regresija ali rast tumorja ter izguba telesne teže.
427	Naštej časovne skale geometrijskih sprememb pri radioterapiji.	Intra-frakcijske (med frakcijo), inter-frakcijske (med frakcijami) in spremembe med potekom celotnega zdravljenja.
428	Naštej sisteme in tehnike za IGRT.	MV EPID, kV slikovni sistem na roki (OBI), ortogonalni par detektorjev v prostoru, 3D rentgenski sistemi, MRI-linak, ultrazvočno vodenje in elektromagnetno sledenje.

Blok 2: Adaptivna radioterapija (21.15)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
429	Kako se izvaja običajna radioterapija glede na spremembe anatomije?	Celotno zdravljenje poteka po istem planu, ne glede na morebitne spremembe v anatomiji pacienta.
430	Kaj je adaptivna radioterapija?	Radioterapija, ki sistematično upošteva spremembe anatomije in po potrebi prilagodi plan med potekom zdravljenja.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
431	Kaj je konceptualni postopek adaptivne radioterapije?	Na podlagi ponovnega slikanja (najbolje CT ali MR) rekonstruiramo do sedaj dovedeno dozo in optimiziramo plan za preostale frakcije.
432	Naštev glavni oviri adaptivne radioterapije.	Delovna intenzivnost postopka in dodatna doza, ki jo pacient prejme ob ponavljajočem se CT slikanju.
433	Kaj omili ti oviri?	Avtomatizacija postopkov in uporaba MR slikanja, ki ne obremenjuje z ionizirajočim sevanjem.
434	Kaj omogoča adaptivna radioterapija?	Personalizacijo obsevanja in izboljšanje terapevtskega izida.

IGRT protokoli, gibanje in robovi

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
435	Kaj je GTV?	Gross Tumour Volume: vidni ali otipljivi tumor na slikovnih preiskavah (CT, MRI, PET) – zgolj makroskopska bolezen.
436	Kaj je CTV?	Clinical Target Volume: GTV, povečan za področje možne mikroskopske razširitve; velikost roba določi radioonkolog.
437	Kaj je ITV?	Internal Target Volume: CTV + notranji rob (IM) za gibanje organov (dihanje, peristaltika, srčni utrip, polnjenje votlih organov).
438	Kaj je PTV?	Planning Target Volume: ITV (ali CTV) + varnostni rob (SM) za negotovosti postavitve in mehanske tolerance; zagotavlja, da CTV ob upoštevanju vseh negotovosti vedno prejme predpisano dozo.
439	Kaj je PRV?	Planning organ at Risk Volume: analogija PTV za rizične organe – zdravemu organu dodamo varnostni rob.
440	Kakšna je van Herkova klinična zahteva?	90 % pacientov mora prejeti vsaj 95 % predpisane doze na celoten CTV.

Blok 2: Viri napak v radioterapiji (22.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
441	Naštev vire geometrijskih napak v radioterapiji.	Napake pri postavitvi pacienta (sistematične in naključne), gibanje organov (inter- in intra-frakcijsko), delineacija ciljnega volumna, napake slikovnih modalitet in registracije ter dozimetrične negotovosti.
442	Kaj so sistematične napake pri postavitvi?	Napake, ki nastanejo pri simulaciji in definiciji izocentra; ponovijo se pri vsaki frakciji.
443	Kaj so naključne napake pri postavitvi?	Variabilnost vsakodnevne postavitve, ki se spreminja med frakcijami.
444	Kaj je inter-frakcijsko gibanje organov?	Spremembe polnjenosti mehurja, črevesja in rektuma.
445	Kaj je intra-frakcijsko gibanje organov?	Dihanje, srčni utrip in peristaltika.

Blok 3: Sistematična proti naključni napaki (22.4 / 22.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
446	Kaj je naključna napaka (σ)?	Napaka pri izvedbi zdravljenja, ki variira med frakcijami brez sistematičnega vzorca.
447	Kakšen je učinek naključne napake?	Dozna porazdelitev se "razmaže" in rob postane manj oster.
448	Kaj je sistematična napaka (Σ)?	Napaka pri pripravi zdravljenja, ki je prisotna za celotno serijo frakcij pri istem pacientu.
449	Kakšen je učinek sistematične napake?	Celotna dozna porazdelitev je premaknjena in tumor ne prejme polne doze.
450	Katera napaka je bolj škodljiva in zakaj?	Sistematična: konstantno odmakne celotno dozno porazdelitev od tarče, medtem ko naključna dozno porazdelitev le zgladi.
451	Kako definiramo Σ ?	Standardna deviacija sistematičnih napak med pacienti: povprečno napako za vsakega pacienta tekom frakcij, nato SD teh povprečij.
452	Kako definiramo σ ?	Kvadratni koren povprečja varianc naključnih napak: variance napak znotraj serije frakcij za vsakega pacienta, povprečene po populaciji.
453	S čim praktično določamo Σ in σ ?	S CBCT ali portalnimi slikami pred vsako frakcijo; za zanesljivo oceno potrebujemo vsaj 5–10 frakcij na pacienta.
454	Tipične vrednosti za prostato brez IGRT?	$\sigma \approx 3\text{--}5\text{ mm}$ (gibanje organov) in $\Sigma \approx 2\text{--}3\text{ mm}$.
455	Tipične vrednosti za pljuča (prosti dihi)?	$\sigma \approx 5\text{--}10\text{ mm}$ (dihhalno gibanje) in $\Sigma \approx 3\text{--}5\text{ mm}$.

Blok 4: Van Herkova formula (22.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
456	Zapiši van Herkovo formulo za varnostni rob.	$\text{Rob} = 2,5 \Sigma + 0,7 \sigma$.
457	Kako je bila formula izpeljana?	Z Monte Carlo simulacijami na populaciji pacientov, ob pogoju, da 90 % pacientov prejme vsaj 95 % predpisane doze na celoten CTV.
458	Zakaj je koeficient pred Σ enak 2,5?	Sistematično napako kompenziramo z robom, ki ustreza 90. percentilu njenih vrednosti.
459	Zakaj je koeficient pred σ le 0,7?	Ker naključna napaka le razmaže rob doze, zato zadostuje manjši popravek.
460	Primer: prostata brez IGRT ($\Sigma = 3,0\text{ mm}$, $\sigma = 3,5\text{ mm}$): kolikšen je rob?	$\text{Rob} = 2,5 \times 3,0 + 0,7 \times 3,5 \approx 10\text{ mm}$.
461	Kaj se zgodi z robom ob dnevni on-line CBCT korekciji?	Σ pade na 1,0 mm, σ ostane 3,0 mm, rob pa na 5 mm – 50 % manjši obsevani volumen.
462	Zakaj σ ob on-line korekciji ostane velika?	Ker intra-frakcijskega gibanja ne popravimo.

Blok 5: Strategije obvladovanja dihalnega gibanja (22.13)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
463	Naštej strategije obvladovanja dihalnega gibanja.	Abdominalna kompresija, respiratorni biofeedback in coaching, gating, DIBH in sledenje tumorju v realnem času.
464	Kaj je abdominalna kompresija?	Mehanski pritisk na trebuh, ki zmanjša amplitudo dihanja za 50–60 %; preprosta in ne potrebuje elektronike.
465	Kdaj uporabimo abdominalno kompresijo?	Pri SBRT jeter in pljuč pri pacientih, ki ne morejo zadržati diha; slabosti sta nelagodje in neponovljivost sile.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
466	Kaj je gating (proženje)?	Obsevalni curek se vklopi le, ko je tumor v vnaprej določenem "oknu" dihalnega cikla – običajno konec izdiha, ki je najbolj reproducibilen.
467	Kakšen je duty cycle pri gatingu?	Tipično 30–50 %, kar pomeni 2–3× daljši čas obsevanja.
468	Kdaj je amplitudni gating zanesljivejši od faznega?	Pri nepravilnem dihanju (priporočilo AAPM TG-76).
469	Kaj je DIBH?	Deep Inspiration Breath Hold: pacient globoko vdihne in zadrži dih med obsevanjem (20–30 s).
470	Kakšen je učinek DIBH pri levi dojki?	Pljuča se napolnijo, srce se odmakne od tangencialnih polj; doza na srce se zmanjša z 10–15 Gy na manj kot 2 Gy.
471	Kakšna je reproducibilnost DIBH?	Gibanje tumorja med zadržanim dihom je minimalno, $\sigma \approx 1\text{--}2\text{ mm}$.
472	Kakšni sta izvedbi DIBH?	Aktivna (ventil ustavi pretok zraka, npr. ABC, Elekta) in voluntarna (pacient sam zadrži dih, sistem nadzoruje z RPM ali kamero).
473	Kaj je sledenje tumorju (tracking)?	Curek sledi tumorju brez prekinitev, kar omogoča 100 % duty cycle; uporabljajo ga CyberKnife, MR-linak in Calypso.
474	Kateri so glavni izzivi sledenja?	Zakasnitev sistema (latenca), potreba po predikciji gibanja in robustnost korelacijskega modela med zunanjim signalom in notranjim gibanjem.
475	Katero strategijo izberemo pri majhnih amplitudah (<5–10 mm)?	Zadostuje ITV pristop.
476	Katero pri srednjih amplitudah (10–20 mm)?	Gating ali DIBH.
477	Katero pri velikih amplitudah (>15–20 mm) in kooperativnih pacientih?	Sledenje; abdominalna kompresija je rezervna možnost za ne-kooperativne paciente.

Blok 6: Zagotavljanje kakovosti za IGRT sisteme (22.14)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
478	Kaj preverja Winston-Lutz test?	Sovpadanje mehanskega in radiacijskega izocentra.
479	Kako poteka Winston-Lutz test?	Kovinska kroglica (premera 4–7 mm) se postavi v mehanski izocenter, nato se pri različnih kotih roke in mize posnamejo portalne (ali kV) slike; meri se odklik centroida kroglice od središča polja.
480	Kakšni sta toleranci Winston-Lutz testa po TG-142?	<1 mm za splošno IGRT in <0,5 mm za SRS/SBRT.
481	Kakšna mora biti geometrijska točnost CBCT?	<1 mm v vseh smereh, sovpadanje kV in MV izocentra prav tako <1 mm; geometrijska kalibracija se izvaja mesečno.
482	Kakšna je dodatna doza pri kV CBCT?	1–5 mGy/skeniranje; MV CBCT 3–10 cGy (redko v uporabi).
483	Kaj se pri pediatričnih pacientih uporablja za zmanjšanje doze slikanja?	Nizkodozni protokoli, ki zmanjšajo dozo za 50–70 %.

Majhna polja in TRS 483

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
484	Kaj je lateralno ravnovesje nabitih delcev (LCPE)?	Pri širokih poljih je število elektronov, ki zapustijo opazovani volumen, enako številu tistih, ki vanj vstopijo; tedaj velja $K_{col,w} = D_w$.
485	Kakšni so referenčni pogoji TRS-398?	SSD oziroma SAD 100 cm, globina 10 cm in polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

Blok 2: Zakaj potrebujemo poseben pristop (23.1 / 23.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
486	Kje se uporabljajo majhna obsevalna polja?	Pri SRS, SBRT, IMRT in VMAT; komercialni sistemi (GammaKnife, CyberKnife, TomoTherapy, linaki z MLC) rutinsko uporabljajo polja, manjša od $4 \times 4 \text{ cm}^2$.
487	Kaj se je zgodilo v Toulousu leta 2006?	Pri stereotaktičnem zdravljenju z mikro-MLC predoziranje do 200 % pri 145 bolnikih zaradi napačne komisije izhodnih faktorjev.
488	Kaj se je zgodilo v Missouriju leta 2009?	Pri 76 bolnikih s SRS približno 50 % predoziranje zaradi napake pri kalibraciji z neprimerno (preveliko) ionizacijsko celico.
489	Kakšen je bil skupni vzrok incidentov z majhnimi polji?	Uporaba detektorjev, ki niso bili primerni za merjenje v majhnih poljih.
490	Zapiši osnovno enačbo TRS-398.	$D_{w,Q} = M_Q \cdot N_{D,w,Q_0} \cdot k_{Q,Q_0}$.
491	Zakaj TRS-398 odpove pri majhnih poljih?	Ker referenčno polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ ni dosegljivo (GammaKnife največ 1,6–1,8 cm, CyberKnife 6 cm, TomoTherapy 5×10) in ker so perturbacije detektorjev znatno večje kot v širokih žarkih.

Blok 3: Kdaj je polje “majhno” (23.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
492	Naštet tri pogoje, po katerih je polje majhno (TRS-483).	1) Izguba lateralnega ravnovesja nabitih delcev (LCPE) na osi. 2) Delna zakritost primarnega fotonskega vira s strani kolimatorjev. 3) Velikost detektorja je primerljiva z dimenzijami polja ali jih presega.
493	Katera dva pogoja sta vedno prisotna pri določenih velikostih polj?	Prva dva; tretji pa je odvisen od izbire detektorja.
494	Kaj velja v majhnih poljih glede kolizijske kerme in doze?	Lateralno ravnovesje ni izpolnjeno, zato $K_{col,w} \neq D_w$.
495	Kaj je r_{LCPE} ?	Najmanjši polmer krožnega polja, pri katerem v središču še velja $K_{col,w} = D_w$.
496	Zapiši r_{LCPE} s $TPR_{20,10}$.	$r_{LCPE} [\text{cm}] = 8,369 \cdot TPR_{20,10}(10) - 4,382$.
497	Zapiši r_{LCPE} z $\%dd(10, 10)_X$.	$r_{LCPE} [\text{cm}] = 77,97 \times 10^{-3} \cdot \%dd(10, 10)_X - 4,112$.
498	Tipične vrednosti r_{LCPE} po energijah?	$^{60}\text{Co} \approx 0,5 \text{ cm}$, $6 \text{ MV} \approx 1,2 \text{ cm}$, $15 \text{ MV} \approx 2 \text{ cm}$, 24 MV več kot 3 cm .
499	Zakaj r_{LCPE} narašča z energijo?	Ker doseg sekundarnih elektronov narašča z energijo, zato je za ravnovesje potrebno večje polje.
500	Zapiši pogoj za pravilno meritev v majhnem polju.	$FWHM \geq 2 \times r_{LCPE} + d$, kjer je d premer detektorja.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
501	Kaj je pogoj delne zakritosti primarnega vira?	Vir ima končno velikost ($FWHM \leq 5 \text{ mm}$); ko je polje manjše od navidezne velikosti izvora, kolimatorji delno zakrijejo izvor, kar zniža primarno dozo na osi in razširi penumbro.
502	Kaj je pogoj povprečenja volumna detektorja?	Detektor povpreči signal po občutljivem volumnu; če je polje manjše od premera detektorja, fluena ni enakomerna.
503	Kakšne so posledice povprečenja volumna?	Podcenitev doze v sredini polja (vpliv na PDD in izhodne faktorje) ter navidezna razširitev penumbre.
504	Zakaj velika ionizacijska celica v majhnem polju podceni dozo?	Ker zaradi povprečenja po velikem volumnu zajame tudi nižje doze ob robovih polja.
505	Kje je učinek povprečenja posebno izrazit?	Pri GammaKnifu, kjer se uporabljajo kolimatorske čelade premerov 4, 8, 14 in 18 mm.

Blok 4: Definicija velikosti polja (23.4)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
506	Kateri dve velikosti polja ločimo?	Geometrijsko (projekcija kolimatorja na ravnino meritve) in dozimetrično, definirano s 50 % izodozo ($FWHM$).
507	Kaj priporoča TRS-483 glede navajanja velikosti polja?	Vedno navajati $FWHM$ kot dozimetrično velikost, hkrati pa zapisati tudi nominalno velikost.

Blok 5: Dvostopenjski formalizem (23.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
508	Kaj je f_{ref} ?	Konvencionalno referenčno polje ($10 \times 10 \text{ cm}^2$, SSD/SAD 100 cm, globina 10 cm) po TRS-398; ni majhno polje.
509	Kaj je f_{msr} ?	Napravno specifično referenčno polje: največje razpoložljivo polje, ki še ni majhno (izpolnjuje $FWHM \geq 2r_{\text{LCPE}} + d$), dozimetrično stabilno in primerno za ionizacijsko celico.
510	Zakaj je f_{msr} "most" med klasično in majhnopoljsko dozimetrijo?	Ker povezuje klasično referenčno dozimetrijo z majhnimi kliničnimi polji.
511	Kaj je f_{clin} ?	Klinično majhno polje, v katerem dejansko obsevamo bolnika; namenjeno je relativni dozimetriji.
512	Kaj je f_{msr} za linak, CyberKnife, TomoTherapy in GammaKnife?	Linak: 10×10 (enako f_{ref}); CyberKnife: krog premera 6 cm; TomoTherapy: $5 \times 10 \text{ cm}^2$; GammaKnife: krog premera 1,6 ali 1,8 cm.
513	Kako pretvorimo pravokotno polje v ekvivalentno kvadratno?	$S_{\text{clin}} = \sqrt{A \times B}$, če je razmerje stranic med 0,7 in 1,4; za krožno polje s polmerom r : $S_{\text{clin}} = r\sqrt{\pi} \approx 1,77 r$.

Blok 6: Referenčna in relativna dozimetrija (23.6 / 23.7)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
514	Zapiši glavno enačbo TRS-483 za referenčno dozimetrijo.	$D_{w,Q_{\text{msr}}}^{f_{\text{msr}}} = M_{Q_{\text{msr}}}^{f_{\text{msr}}} \cdot N_{D,w,Q_0}^{f_{\text{ref}}} \cdot k_{Q_{\text{msr}},Q_0}^{f_{\text{msr}},f_{\text{ref}}}$

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
515	Kaj doda TRS-483 v primerjavi s TRS-398?	Korekcijski faktor $k_{Q_{msr}, Q_0}^{f_{msr}, f_{ref}}$, ki popravi kalibracijski faktor celice za uporabo v msr polju.
516	Kdaj je ta faktor enak k_{Q, Q_0} iz TRS-398?	Če je msr polje kar f_{ref} .
517	Naštevaj tri situacije pri kalibraciji v praksi.	(a) Direktna kalibracija v msr polju (redko); (b) kalibracija v f_{ref} , generični k -faktor iz tabel TRS-483 – najpogostejše; (c) generični k ni na voljo, potrebna dodatna določitev kvalitete žarka Q .
518	Kakšni so referenčni pogoji za linake (WFF in FFF)?	Vodni fantom najmanj $30 \times 30 \times 30 \text{ cm}^3$, cilindrična komora referenčnega razreda, globina 10 g/cm^2 (ali 5 g/cm^2 za nizke energije), SDD 100 cm , polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ ali največje razpoložljivo.
519	Kaj je izhodni faktor polja Ω ?	Faktor, ki povezuje dozo v kliničnem in msr polju: $D_{w, Q_{clin}}^{f_{clin}} = D_{w, Q_{msr}}^{f_{msr}} \cdot \Omega_{Q_{clin}, Q_{msr}}^{f_{clin}, f_{msr}}$.
520	Zapiši definicijo Ω .	$\Omega = \frac{M_{Q_{clin}}^{f_{clin}}}{M_{Q_{msr}}^{f_{msr}}} \cdot k_{Q_{clin}, Q_{msr}}^{f_{clin}, f_{msr}}$.
521	Zakaj Ω ni preprosto razmerje odčitkov?	Ker detektorji motijo polje; korekcijski faktor k popravi razmerje signalov za vse perturbacije, odvisne od velikosti polja.
522	Za kakšen detektor bi bil $k = 1$ za vse velikosti polj?	Za idealen detektor – a takšen ne obstaja.
523	Od česa je odvisen k ?	Specifičen je za detektor, odvisen od velikosti in oblike polja ter energije žarka.

Blok 7: Detektorji za majhna polja (23.8)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
524	Kateri detektorji se uporabljajo za referenčno dozimetrijo v msr poljih?	Ionizacijske celice referenčnega razreda (stabilnost, nizko puščanje, majhen polaritetni efekt, popravek rekombinacije).
525	Naštevaj detektorje za relativno dozimetrijo majhnih polj.	Zračne IC (mini/mikro), tekočinsko polnjene celice, silicijeve diode (zaščitene in nezaščitene), diamantni detektorji (naravni in CVD), plastični scintilatorji, radiokromni filmi ter alanin, TLD, MOSFET in OSLD.
526	Kaj priporoča TRS-483 glede izbire detektorjev?	Uporabo dveh do treh različnih detektorjev, katerih korekcijski faktorji ležijo nad in pod 1, da se produkt faktorjev približa 1.
527	Naštevaj priporočeni kombinaciji detektorjev.	Mikro IC + radiokromni film + nezaščitena dioda; ali diamantni detektor + tekočinska celica + organski scintilator.
528	Kako se obnašajo mikro ionizacijske celice v majhnih poljih?	Podcenijo dozo ($k > 1$) zaradi povprečenja volumna in perturbacij stene.
529	Kako se obnašajo nezaščitene diode?	Imajo majhne k (blizu 1) do polj okrog 1 cm ; pri večjih poljih postanejo preobčutljive zaradi sipanja ($k < 1$) – priporočene za najmanjša polja.
530	Kako se obnašajo diamantni detektorji?	Blizu idealnega, a tudi pri njih so potrebni manjši popravki (k med $0,94$ in $1,08$).
531	Kaj velja za fantome?	Prednostno voda; plastični substituti (PMMA, ABS, Solid Water) z pretvorbenim faktorjem $k_{w, plastic}$.
532	Kaj velja o orientaciji detektorja?	Predpisana je za vsak tip: npr. cilindrično mikro IC pri profilih vzporedno ali pravokotno, pri izhodnih faktorjih pravokotno; diode in diamant vzporedno.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
533	Kaj je metoda vmesnega polja (IFM, daisy-chain)?	Izberemo vmesno polje f_{int} (tipično 5×5 cm ²), kjer sta oba tipa detektorjev še dovolj zanesljiva: $\Omega = \left[\frac{M^{f_{int}}}{M^{f_{msr}}} \right]_{IC} \cdot \left[\frac{M^{f_{clin}}}{M^{f_{int}}} \right]_{det} \cdot \left(\frac{R_{int}}{R_{clin}} \right).$
534	Zakaj uporabimo IFM?	Ker noben posamezen detektor ni primeren za celoten razpon; IFM zmanjša potrebo po velikih ekstrapolacijah korekcijskih faktorjev.
535	Kako so določeni korekcijski faktorji k v TRS-483?	Kot utežena kombinacija eksperimentalnih meritev in Monte Carlo simulacij.
536	Kaj dajo eksperimenti in kaj Monte Carlo?	Eksperimenti realne odzive detektorjev (z merilnimi perturbacijami); Monte Carlo izračun doze v vodi brez detektorja in ločitev prave doze od odziva detektorja.
537	Kakšne so negotovosti k -faktorjev pri poljih okrog 0,5 cm?	Približno 3,2 % za mikro IC in 1,5 % za diode; pri poljih nad 4 cm padejo na 0,3–0,5 %.
538	Kaj pravi ključno sporočilo o “majhnem polju”?	Majhno polje ni absolutna kategorija – pogoj $FWHM \geq 2r_{LCPE} + d$ je odvisen od žarka, naprave in detektorja.

Vrednotenje odziva na radioterapijo

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
539	Kaj je biomarker?	Vsaka merljiva spremenljivka, ki omogoča objektivno presojo normalnega biološkega procesa, patološkega procesa ali farmakološkega odziva na zdravljenje.
540	Zakaj so slikovne preiskave pomemben vir biomarkerjev v radioterapiji?	Ker omogočajo neinvazivno spremljanje anatomskih in funkcionalnih sprememb tumorja tekom zdravljenja.
541	Kakšna je razlika med kvalitativnim in kvantitativnim slikanjem?	Kvalitativno odgovarja, ali je bolezen prisotna; kvantitativno meri, za koliko se je bolezen spremenila – potrebno za oceno odziva.
542	Naštej lastnosti dobrega slikovnega biomarkerja.	Klinični pomen (mehanistična povezava), občutljivost in specifičnost, zanesljivost (natančnost, ponovljivost), praktičnost (minimalno invazivno) in preprostost.
543	Kaj so nadomestni končni cilji (surrogate endpoints)?	Biomarkerji, za katere se pričakuje, da bodo napovedali klinično korist ali škodo na podlagi epidemioloških, terapevtskih in patofizioloških dokazov.

Blok 2: Kategorije odziva (24.3)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
544	Naštej štiri kategorije odziva na zdravljenje.	CR (popoln odziv), PR (delni odziv), SD (stabilna bolezen) in PD (napredujoča bolezen).
545	Kaj je popoln odziv (CR)?	Popolno izginotje tumorja ali njegovih znakov.
546	Kaj je delni odziv (PR)?	Pomembno zmanjšanje tumorskega bremena, ki pa ni popolno.
547	Kaj je stabilna bolezen (SD)?	Bolezen se ni pomembno spremenila v nobeno smer.
548	Kaj je napredujoča bolezen (PD)?	Pomembno povečanje tumorskega bremena.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
549	Na katere tri skupine se delijo evalvacijski kriteriji?	Na osnovi anatomskega slikanja (CT, MRI), funkcijskega in molekularnega slikanja (FDG PET/CT) ter kombinirane kriterije.

Blok 3: Anatomske in funkcijske kriterije (24.4 / 24.5)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
550	Na čem temeljijo anatomske kriterije (WHO, RECIST)?	Na merjenju dimenzij tumorja v dveh ali treh smereh na CT ali MRI slikah.
551	Kakšne so omejitve anatomske kriterije?	Težavno ločevanje tumorja od nekroze in fibroze; neuporabni pri tumorjih, ki se v začetnem obdobju ne spreminjajo v velikosti (sarkomi, mezoteliom, ne-Hodgkinov limfom).
552	Na čem temeljijo funkcijske kriterije (EORTC, PERCIST)?	Na slikanju presnove tumorja, najpogosteje s privzemom FDG v okviru PET/CT.
553	Zakaj je zmanjšanje privzema FDG povezano z odzivom?	Ker obstaja trdna povezava med privzemom FDG in številom živih rakavih celic.
554	Kaj je SUV?	Standardizirana vrednost privzema FDG, normalizirana na pusto telesno maso (LBM).
555	Kateri metrike določimo iz segmentirane lezije?	Maksimalna vrednost (občutljiva na šum), povprečna (občutljiva na segmentacijo), integralna (celotno presnovno breme) in vršna vrednost (povprečje v krogli 1 cm ³).
556	Kakšne so omejitve FDG PET/CT za merjenje odziva?	Občutljivost na vnetne procese, neuporabnost za zgodnje slikanje med frakcijami, vpliv izplavljanja FDG in nivoja glukoze ter negotovost optimalnega časa slikanja.
557	Zakaj lahko PERCIST odziv zazna prej kot RECIST?	Ker se presnovni odziv (zmanjšanje privzema FDG) pojavi pred anatomskim zmanjšanjem velikosti tumorja.
558	Kaj je Luganska klasifikacija?	Kombinirani kriterij (2014): CT za merjenje velikosti lezij + FDG PET/CT za presnovno aktivnost po 5-stopenjskem Deauville sistemu.
559	Kaj je Deauville sistem?	5-stopenjsko točkovanje privzema FDG: od 1 (brez privzema nad ozadjem) do 5 (privzem močno višji od jeter).
560	Kakšna je konceptualna razlika med RECIST in PERCIST?	RECIST je anatomske (meri velikost, splošno razširjen, standardiziran); PERCIST je funkcijske (meri presnovni privzem FDG, loči vitalni tumor od nekroze, a je omejen na FDG-avidne tumorje in ima več tehničnih virov napak).

Brahiterapija

Blok 1: Predznanje

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
561	Kaj je brahiterapija?	Vrsta notranjega obsevanja, pri kateri vir sevanja ali vodila vstavimo v tumor, njegovo ležišče ali neposredno bližino; uporabljajo se zaprti viri.
562	Kaj pomeni beseda brahiterapija?	Izhaja iz grške besede <i>brachys</i> – kratka razdalja.
563	Zakaj lahko brahiterapija tarči da zelo visoko dozo, zdravo tkivo pa zaščiti?	Ker hitrost doze z razdaljo od vira hitro pada, zato je gradient doze strm.

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
564	Kakšen delež radioterapevtskih zdravljenj predstavlja brahiterapija?	Približno 10–20 %.

Blok 2: Tipi brahiterapije (25.2)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
565	Kaj je LDR brahiterapija?	Brahiterapija z nizko hitrostjo doze: manj kot 2 Gy/h; tipičen radionuklid je ^{103}Pd .
566	Zapiši razpad ^{103}Pd .	^{103}Pd z zajetjem elektrona razpade v vzbujeno stanje ^{103}Rh , ob prehodu v osnovno stanje izseva foton s povprečno energijo 21 keV; $T_{1/2} = 17$ dni.
567	Kaj je HDR brahiterapija?	Brahiterapija z visoko hitrostjo doze: več kot 12 Gy/h; uporablja se ^{192}Ir .
568	Zapiši razpad ^{192}Ir .	^{192}Ir z beta razpadom preide v vzbujeno stanje ^{192}Pt in ob prehodu v osnovno stanje izseva foton s povprečno energijo 380 keV; $T_{1/2} = 73,8$ dni.
569	Kaj je MDR brahiterapija in zakaj je problematična?	Srednja hitrost doze (2–12 Gy/h); problematična, ker je biološki učinek odvisen tako od skupne doze kot od dozne hitrosti.
570	Kaj je PDR brahiterapija?	Obsevanje s kratkimi pulzi (0,4–2 Gy na pulz) vsako uro, najpogosteje 25 pulzov v 24 urah; posnema biološke lastnosti LDR.
571	Kaj velja pri trajni vstavitvi zrn?	Zrna ostanejo v tkivu; uporabljamo vire s krajšo razpolovno dobo, nizko hitrostjo in nizko energijo; aktivnost pade v nekaj tednih ali mesecih; najpogosteje pri raku prostate.
572	Kaj velja pri začasni vstavitvi?	Vir vstavimo prek vodil (afterloading) za določen čas, nato vodila odstranimo; HDR traja nekaj minut, LDR/PDR do 24 ur.
573	Zakaj začasni vsadki praviloma omogočajo boljšo dozno porazdelitev kot trajni?	Ker lahko čas obsevanja in geometrijo prilagodimo predpisani dozi.
574	Kaj je kontaktna brahiterapija?	Vodila vstavimo v bližino tumorja ali njegovega ležišča, na primer po kirurškem posegu.
575	Naštej oblike kontaktne brahiterapije.	Intrakavitarna (lumen organa), površinska (na površino tumorja), intraluminalna (lumen cevastega organa) in intravaskularna (lumen žile).
576	Kaj je intersticijska brahiterapija?	Vodila ali vire vstavimo neposredno v tumor; uporablja se pri raku prostate, dojke, zadnjika, glave in vratu ter materničnega vratu.
577	Naštej vrste polnjenja pri brahiterapiji.	Vstavljanje aktivnih virov (vroče polnjenje), ročno naknadno polnjenje in daljinsko naknadno polnjenje (remote afterloading).
578	Kaj je daljinsko naknadno polnjenje?	Aplikator se vstavi brez zrn in priklopi na stroj; operater iz zaščitene prostora sproži samodejno vstavitve virov.
579	Kakšna je prednost daljinskega naknadnega polnjenja?	Znatno zmanjša dozno obremenitev operaterja.

Blok 3: AAPM TG-43 formalizem (25.6)

Št.	Vprašanje (sprednja stran)	Odgovor (zadnja stran)
580	Kaj je formalizem TG-43?	Standardiziran formalizem AAPM (1995) za izračun 2D dozne porazdelitve okrog valjasto simetričnih brahiterapevtskih virov.
581	Katere količine uvaja TG-43?	Jakost zračne kerme S_k , konstanto dozne hitrosti Λ , radialno dozno funkcijo $g(r)$, funkcijo anizotropije $F(r, \theta)$ in faktor anizotropije.
582	Kakšen je koordinatni sistem in referenčna točka TG-43?	Polarni koordinatni sistem z izhodiščem v središču vira; referenčna točka $P(r_0, \theta_0)$: $r_0 = 1$ cm in $\theta_0 = \pi/2$ (prečna ravnina skozi sredino zrna).
583	Kaj je jakost zračne kerme S_k ?	Merilo za izhodno aktivnost vira, neodvisna od okoliškega medija: $S_k = \left(\dot{K}_{\text{air}}(d_{\text{ref}}) \right)_{\text{air}} \times d_{\text{ref}}^2.$
584	Kakšna je enota S_k ?	$\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1}$; priročno tudi $1 \text{ U} = 1 \mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1} = 1 \text{ cGy} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{h}^{-1}$.
585	Kaj je konstanta dozne hitrosti Λ ?	Povezuje dozno hitrost v referenčni točki z jakostjo zračne kerme: $\Lambda = \frac{\dot{D}(r_0, \theta_0)}{S_k}$; enota $\text{cGy} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{U}^{-1} = \text{cm}^{-2}$.
586	Kaj vključuje Λ ?	Učinke geometrije vira, prostorsko porazdelitev radioaktivnosti, samofiltracijo in sipanje v okoliški vodi.
587	Kaj je geometrijski faktor $G(r, \theta)$?	Faktor, ki upošteva padec fluence fotonov zaradi divergence na razdalji r ; odvisen je od prostorske porazdelitve aktivnosti v viru.
588	Kakšen je G za točkovni vir?	$G(r, \theta) = 1/r^2$.
589	Kakšen je G za linijski vir dolžine L ?	$G(r, \theta) = \beta/(Lh)$, kjer je $\beta = \theta_2 - \theta_1$ in $h = r \sin \theta$; za $r \gg L$ preide v $1/r^2$.
590	Kaj je radialna dozna funkcija $g(r)$?	Opisuje atenuacijo in sipanje fotonov v vodi na prečni ravnini ($\theta = \pi/2$), pri čemer je vpliv inverznega kvadrata izključen; vplivata tudi filtracija v ohišju in samovpijanje.
591	Kaj je funkcija anizotropije $F(r, \theta)$?	Popravlja odstopanje dozne porazdelitve od sferične simetrije zaradi absorpcije in sipanja v vodi ter konstrukcije vira; po definiciji je $F(r, \pi/2) = 1$.
592	Kdaj vrednost F pada?	Ko se θ približuje 0° ali 180° (vzdolž osi zrna), ko se r zmanjšuje, ko je kapsula debelejša in ko je energija fotonov nižja.
593	Kakšna je razlika med G in g ?	G opisuje le geometrijo (divergenco fluence, $1/r^2$), g pa atenuacijo in sipanje v vodi – fizikalno oslabitev žarka.
594	Zapiši celotno 2D enačbo TG-43.	$\dot{D}(r, \theta) = S_k \cdot \Lambda \cdot \frac{G(r, \theta)}{G(r_0, \theta_0)} \cdot g(r) \cdot F(r, \theta)$.
595	Kateri faktor odpade pri sferičnem (točkovnem) zrnu?	Funkcija anizotropije: $F(r, \theta) = 1$, ker anizotropije ni; G pa je $1/r^2$.
596	Zakaj do razdalje nekaj cm od vira padec doze približno sledi inverznemu kvadratu?	Ker se učinka atenuacije in sipanja v vodi medsebojno delno kompenzirata.
597	Kaj je potrebno za natančnejše izračune na večjih razdaljah?	Upoštevati radialno dozno funkcijo in anizotropijo (formalizem TG-43).
598	Kako se obnaša $g(r)$ za I-125?	Z razdaljo pada (npr. 1,040 pri 0,5 cm in 0,389 pri 5 cm za model 6702), ker se mehki fotoni močno atenuirajo.
599	Kako se obnaša $g(r)$ za Ir-192?	Ostaja približno 1 (0,994–1,020), ker se atenuacija in sipanje kompenzirata pri trših fotonih.